

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse
Économique Pierre Ndiaye (ENSAE)



Comité National - Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives
(CN-ITIE)

Mémoire de fin de formation

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Rédigé par :

Sié Rachid TRAORÉ
*Élève Ingénieur Statisticien
Économiste*

Sous la supervision de :

Mamadou Abdoulaye DIALLO
*Chercheur postdoctoral en économie
appliquée, Ingénieur Statisticien
Économiste*

Juillet 2026

DÉCHARGE



L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE) et l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux idées et opinions émises dans ce mémoire. Ces idées et opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.



DEDICACE

*À mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

À tous ceux qui croient que l'éducation est une voie vers un avenir meilleur.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, Ousmane TRAORÉ et Djénébou COULIBALY, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

RÉSUMÉ

Au Sénégal, la pauvreté des enfants demeure massive et fondamentalement multidimensionnelle, tandis que les transferts de fonds des migrants figurent parmi les tout premiers flux financiers extérieurs du pays. Ce mémoire évalue l'impact causal du fait, pour un ménage, de commencer à recevoir des transferts internationaux sur la pauvreté multidimensionnelle de ses enfants, à partir des deux vagues de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022).

La pauvreté des enfants est mesurée par l'approche N-MODA de l'UNICEF, sur sept dimensions du bien-être et un seuil de privation $k = 4$; son incidence recule de 59,8 % en 2018-2019 à 51,0 % en 2021-2022. La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension et la double différence (estimateur PSM-DD de Heckman et al., 1997-1998) : les ménages « entrants », sans transfert international en 2018 et bénéficiaires en 2021, sont comparés à des ménages jamais bénéficiaires de profil comparable, ce qui contrôle simultanément la sélection sur observables et les hétérogénéités inobservables stables dans le temps.

L'effet moyen du traitement sur les traités est proche de zéro et non significatif sur l'incidence N-MODA ($ATT = 0,010$; $p = 0,707$) : sur un horizon de trois ans, la privation des enfants des ménages devenus bénéficiaires a reculé au même rythme que celle des enfants de ménages comparables jamais bénéficiaires, conclusion confirmée par la double différence brute. Ce résultat nul reflète le délai de matérialisation des transferts sur des privations structurelles, la compensation entre l'apport monétaire et les coûts de réorganisation du ménage consécutifs au départ du migrant, et les contraintes d'offre de services de base que le seul pouvoir d'achat ne lève pas.

La décomposition par dimension en apporte la preuve directe : la privation éducative diminue significativement chez les entrants ($-3,2$ pp ; $p = 0,017$), tandis que la protection de l'enfant se dégrade symétriquement ($2,9$ pp ; $p = 0,032$), deux canaux opposés qui se neutralisent dans l'agrégat. La définition alternative fondée sur une exposition durable (ménages bénéficiaires aux deux vagues) révèle par ailleurs une dynamique relative défavorable et significative ($0,089$; $p = 0,018$), suggérant que les effets se manifestent au-delà de l'horizon de trois ans du design principal.

À court terme, commencer à recevoir des transferts ne modifie donc pas la trajectoire de privations multidimensionnelles des enfants sénégalais. Ces résultats plaident pour des politiques combinant la réduction des coûts de transaction des envois, l'accompagnement des ménages dans la durée et le renforcement de la complémentarité entre transferts privés et services publics de base.

Mots-clés : pauvreté multidimensionnelle des enfants, N-MODA, transferts de migrants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

ABSTRACT

This paper estimates the causal impact of migrant remittances on child multidimensional poverty in Senegal using two rounds of the Harmonized Household Living Standards Survey (EHCVM I, 2018-2019 and EHCVM II, 2021-2022). The identification strategy combines propensity score matching (PSM) and difference-in-differences (PSM-DiD estimator of Heckman et al., 1997-1998), simultaneously addressing selection bias on observables and time-invariant unobservable fixed effects.

Child multidimensional poverty is measured using the N-MODA approach. In 2018-2019, its incidence reaches 59.8% ($A = 69.9\%$, $M_0 = 0.418$), declining to 51.0% by 2021-2022. Treatment follows the canonical difference-in-differences design : newly recipient households, with no international remittances in 2018 and receiving them in 2021, are compared with never-recipient households, households already receiving remittances at baseline being excluded from the causal analysis.

The PSM-DiD estimator yields an ATT close to zero and far from significance (0.010, $p = 0.707$) for the N-MODA incidence : over the 2018-2021 period, child multidimensional poverty declined at the same pace among children of newly recipient households as among children of comparable never-recipient households, a conclusion shared by the raw difference-in-differences. This short-run null result is interpreted through the time needed for remittances to translate into structural living conditions, the offsetting of the monetary inflow by the reorganization costs that follow the migrant's departure, and supply-side constraints on basic services that additional purchasing power alone cannot lift. Disaggregation by dimension provides direct evidence of this offsetting : educational deprivation falls significantly among newly recipient children (-3.2 pp, $p = 0.017$) while child protection deteriorates symmetrically (2.9 pp, $p = 0.032$), two opposing channels that cancel out in the aggregate.

As a complement, the alternative treatment definition (households receiving remittances in both waves) reveals a significant unfavorable relative dynamic (0.089, $p = 0.018$), suggesting that the effects of remittances, in either direction, materialize beyond the three-year horizon of the main design.

These findings suggest that starting to receive remittances does not alter, in the short run, the trajectory of children's multidimensional deprivations in Senegal, and point to the need for policies combining lower remittance transaction costs, longer-term support of recipient households, and stronger complementarity between private transfers and public services.

Keywords : child multidimensional poverty, N-MODA, remittances, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

SOMMAIRE

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	x
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
2 Données et méthodologie	10
3 Statistiques descriptives	20
4 Résultats des estimations	32
5 Discussion	39
Conclusion et recommandations	43
Annexes	46
Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires	46
Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal : matrice des indicateurs	50
Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle : analyse croisée	53
Annexe D Validation : reproduction de la prévalence des privations de l'ANS	54
Annexe E Cartes régionales du taux de privation par dimension	56
Annexe F Tests statistiques mobilisés et sources	64
Références bibliographiques	66

TABLE DES FIGURES

1	Évolution de l'incidence N-MODA entre EHCVM I et EHCVM II . . .	23
2	Prévalence des privations par dimension N-MODA : EHCVM I vs EHCVM II	25
3	Taux de privation par indicateur et par dimension : ensemble des enfants (0-17 ans)	26
4	Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I et II, calcul de l'auteur)	27
5	Taux de privation par indicateur et par dimension : enfants âgés de 0-4 ans	28
6	Taux de privation par indicateur et par dimension : enfants âgés de 5-14 ans	29
7	Taux de privation par indicateur et par dimension : enfants âgés de 15-17 ans	30
8	Incidence N-MODA par région : Sénégal, EHCVM I et II	31
9	Distribution du score de propension : ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)	34
10	Illustration de la double différence : trajectoires des bénéficiaires, des témoins appariés et contrefactuel (incidence N-MODA)	37
11	Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)	38
12	Distribution des ATT placebo et position de l'ATT réel	47
13	Distribution du nombre de dimensions en privation (EHCVM I et II) .	48
14	Croisement de la pauvreté monétaire et de la pauvreté N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)	53
15	Taux de privation : assainissement	57
16	Taux de privation : eau	58
17	Taux de privation : logement	59
18	Taux de privation : nutrition	60
19	Taux de privation : santé	61
20	Taux de privation : protection	62
21	Taux de privation : éducation	63

LISTE DES TABLEAUX

1	Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi	11
2	Covariables du modèle de propension	17
3	Caractéristiques des ménages : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	20
4	Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018- 2019)	21
5	Répartition des motifs déclarés des transferts de migrants (%)	21
6	Montant annuel des transferts étrangers reçus par ménage bénéficiaire (FCFA)	22
7	Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0-17 ans, %)	24
8	Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	27
9	Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)	33
10	Diagnostic post-appariement de l'équilibrage des covariables (méthode k-NN, niveau ménage)	35
11	Estimations par double différence (DD brute, sans appariement)	35
12	Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : estimateur PSM-DD (ATT)	36
13	Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement	37
14	Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)	40
15	PSM seul (transversal) vs PSM-DD, design entrants	46
16	Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)	47
17	Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)	49
18	Matrice N-MODA : indicateurs, applicabilité par âge, sources et seuils	51
19	Comparaison de la prévalence des privations par indicateur : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, %)	54
20	Comparaison de l'incidence N-MODA globale : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, enfants 0-17 ans)	55

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDE	Investissement Direct Etranger
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (**worldbank2023**), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. En valeur, les transferts des travailleurs migrants atteignaient déjà 459,1 milliards de FCFA en 2006 (**diagne2008**), témoignant de l'ancienneté et de l'ampleur de ces flux. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (**ndiaye2013**), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Les enfants y subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'éducation, la santé, la nutrition, l'eau potable, l'assainissement, le logement et la protection. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles fondées sur le seul revenu du ménage, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures. C'est pourquoi ce mémoire mesure la pauvreté des enfants par une approche multidimensionnelle (N-MODA), plus fidèle à la réalité de leur bien-être : le recours à cette approche, plutôt qu'à un indicateur monétaire agrégé, constitue l'un des apports du présent travail.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'impact des remittances sur la scolarisation (**cox2003** ; **acosta2011**), la santé (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**) ou la consommation des ménages (**adams2005** ; **yang2008**), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être, reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique tient au biais de sélection : les ménages bénéficiaires de transferts diffèrent systématiquement des non-bénéficiaires sur des caractéristiques observables et inobservables, ce qui rend toute comparaison naïve biaisée.

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983** <empty citation>

et opérationnalisé par **heckman1997**<empty citation>, et la méthode de la double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages, l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022), constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée. L'EHCVM II ayant suivi effectivement 86 % des ménages de la première vague (6 127 ménages identifiés), il est possible d'observer les mêmes unités avant et après, ce qui renforce la crédibilité de l'hypothèse de tendances parallèles et permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps. Le présent travail vise à répondre à la question suivante :

Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

L'objectif général de cette étude est d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

De manière spécifique, il s'agit de :

1. Construire un indice de pauvreté multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais selon l'approche N-MODA ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle N-MODA des enfants à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Trois hypothèses principales guident cette recherche :

- H1 Nous testons si les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, après correction du biais de sélection par l'appariement PSM. L'alternative nulle est l'absence d'effet mesurable, ce qui peut résulter de montants insuffisants, de délais de transmission ou de barrières structurelles limitant la conversion des ressources monétaires en réductions de privations.
- H2 Nous testons si l'impact des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence. En particulier, l'éducation et la santé peuvent être des canaux d'investissement prioritaires, tandis que les dimensions liées aux infrastructures collectives (eau, assainissement) peuvent rester insensibles aux transferts privés en l'absence d'offre publique adéquate.
- H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal

moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en six sections. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l'indice N-MODA de pauvreté multidimensionnelle des enfants et stratégie d'identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l'hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

1 REVUE DE LA LITTÉRATURE

Cette section passe en revue les travaux théoriques et empiriques pour notre problématique. La revue théorique présente les théories des transferts de migrants et les canaux par lesquels ils peuvent réduire les privations infantiles. La revue empirique recense ensuite les résultats de la littérature et dresse le bilan des lacunes que ce mémoire entend combler.

1.1. Revue théorique

1.1.1. *Théories sur la migration*

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés remittances dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l'étranger vers leur pays ou leur région d'origine. Le Fonds Monétaire International distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l'ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La décision de migrer et celle d'envoyer des fonds sont indissociables. La théorie néoclassique explique la migration par les différentiels de salaires et par un calcul d'investissement en capital humain (**sjaastad1962**) : l'individu migre si la valeur actualisée des gains attendus à destination, nette des coûts du déplacement, excède ses gains d'origine, la décision se fondant sur le revenu espéré plutôt qu'effectif (**harris1970**). Les envois de fonds sont dans cette optique le rendement de l'investissement migratoire et croissent avec la réussite du migrant, ce qui éclaire le cas sénégalais où les destinations privilégiées offrent des écarts de rémunération considérables.

La théorie des réseaux (**massey1993**) complète cette approche en soulignant le rôle du capital social (**bourdieu1986**) : les liens entre migrants installés et candidats au départ réduisent les coûts et risques de la migration, la rendent cumulative, et conditionnent les canaux de transfert disponibles. Elle a surtout une implication décisive pour ce mémoire : recevoir des transferts suppose d'appartenir à un réseau migratoire, ce qui distingue systématiquement les ménages récipiendaires des autres et fonde le problème d'endogénéité que traite notre stratégie d'identification.

1.1.2. *Motivations des transferts des migrants*

La littérature économique propose plusieurs cadres pour expliquer pourquoi les migrants transfèrent une partie de leurs revenus. Ces motivations, concurrentes mais non mutuellement exclusives, peuvent être regroupées en trois familles (**rapport2006** ; **azam2016**) : l'altruisme, l'intérêt personnel et l'échange, et la diversification du risque et l'assurance. Chaque famille engendre des prédictions distinctes sur la sensibilité

des transferts au revenu du migrant, au revenu du ménage receveur et à la durée de la migration, prédictions qui importent pour ce mémoire car le mobile dominant conditionne l'usage des fonds reçus au bénéfice des enfants.

La première famille, l'altruisme (**lucas1985**), suppose que le migrant intègre le bien-être de son ménage dans sa fonction d'utilité : les transferts croissent avec son revenu et, surtout, décroissent avec celui du receveur, un ménage plus pauvre recevant davantage. Cette dernière prédiction se heurte à une difficulté d'identification, le revenu du receveur étant lui-même en partie déterminé par les transferts perçus.

La deuxième famille regroupe l'intérêt personnel et l'échange, qui font du migrant un investisseur plutôt qu'un donateur (**rapport2006**) : il transfère pour préserver ses droits sur les actifs familiaux (héritage, terre) ou pour rembourser une dette implicite contractée envers le ménage qui a financé son départ. Contrairement à l'altruisme, cette logique prédit des transferts décroissants à mesure que la dette est apurée.

La troisième famille, celle de la diversification du risque et de l'assurance, est au cœur de la nouvelle économie des migrations de travail (**stark1985**) : le ménage envoie un membre migrer pour diversifier ses revenus et se prémunir contre les défaillances des marchés du crédit et de l'assurance, les transferts jouant le rôle d'assurance de fait contre les chocs (**gubert2002**).

Ces mobiles ne sont pas exclusifs et leurs prédictions se recoupent (**rapport2006**) : aucun ne s'impose a priori, ce qui invite à traiter le statut de bénéficiaire comme une variable endogène dont les déterminants doivent être explicitement modélisés,

1.1.3. Concept de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

La mesure monétaire de la pauvreté est mal adaptée aux enfants : elle ne capte ni l'accès aux services publics, ni la répartition intra-ménage des ressources, qu'elle suppose équitable à tort (**deaton1997**), ni les besoins spécifiques de l'enfant (**gordon2003**). Le cadre des « capacités » de **sen1999** ; **sen1985**<empty citation> y substitue une définition en termes de privation de capacités fondamentales, opérationnalisée par **townsend1979**<empty citation> puis par **unicef2007**<empty citation> : ce qui importe est la capacité effective de l'enfant à fonctionner dans chaque dimension de son développement, d'autant que les privations de l'enfance ont des effets durables sur le capital humain.

1.1.4. Canaux de transmission des transferts de migrants sur le bien-être des enfants

Les transferts agissent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants par plusieurs canaux, qui correspondent aux dimensions de l'indice N-MODA. Les premiers relèvent de l'investissement en capital humain : en éducation, ils lèvent la contrainte de liquidité et réduisent le travail des enfants (**cox2003** ; **acosta2011**) ; en santé et nutrition, ils financent les soins, la vaccination et une alimentation plus diversifiée

(hildebrandt2005 ; amuedo2007 ; calero2009 ; abadi2018). Les seconds passent par l'habitat : accès à l'eau, assainissement et amélioration du logement (yang2008 ; gubert2002 ; azam2016 ; combes2019). Ces derniers canaux, qui exigent des investissements indivisibles et une offre locale que les fonds privés ne créent pas, réagissent plus lentement que les canaux de consommation courante. L'approche multidimensionnelle permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'en évaluer l'ampleur relative.

1.2. Revue empirique

1.2.1. Transferts des migrants et ressources des ménages

L'impact des transferts sur les ressources du ménage constitue le canal de transmission par lequel ils agissent ensuite sur les dimensions non monétaires du bien-être de l'enfant. Cet effet, largement documenté, est positif mais modéré : pour l'Afrique, azam2016<empty citation> concluent à une réduction modeste, fortement atténuée par les coûts de transaction, constat que confirme anyanwu2010<empty citation> sur un panel de 33 pays africains, et pour l'Afrique de l'Ouest, combes2019<empty citation> montrent, sur données de panel de l'UEMOA, que les transferts réduisent surtout la volatilité de la consommation et la pauvreté transitoire, plus faiblement la pauvreté chronique, un résultat que wagle2018<empty citation> retrouvent au Népal sur données de panel plus récentes (1996-2011) : l'effet réducteur sur la pauvreté chronique y demeure limité une fois les caractéristiques observables des ménages prises en compte. Au Sénégal, fall2010<empty citation> estime la consommation par tête des bénéficiaires supérieure de 15 à 25%, écart partiellement imputable à des caractéristiques non observables. Plus récemment, ndiaye2024<empty citation> corrigent le biais de sélection sur données sénégalaises et montrent que la migration et les transferts réduisent la participation au marché du travail des membres restés au pays tout en favorisant leur accumulation de capital humain, ce qui souligne la nécessité, retenue dans ce mémoire, de corriger ce biais avant toute interprétation causale. carrasco2023<empty citation> estiment enfin, sur les enquêtes longitudinales MAFE et MESE relatives aux migrants sénégalais en Espagne, des modèles de survie de la probabilité de transférer : l'insertion sur le marché du travail du migrant en est le déterminant le plus robuste et, une fois initiés, les transferts sont rarement interrompus : un ménage qui devient bénéficiaire entre deux vagues d'enquête rapprochées le reste donc généralement, ce qui conforte la lecture du passage au statut de bénéficiaire comme un traitement durable une fois commencé.

1.2.2. Transferts des migrants et conditions d'habitat (logement, eau, assainissement)

Les transferts influencent aussi les conditions d'habitat, dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. **yang2008**<empty citation> montre que les transferts accroissent les dépenses de rénovation du logement des ménages philippins, et **combes2019**<empty citation> que la stabilisation de la consommation en période de choc maintient un accès minimal aux biens essentiels. Dans le contexte africain, plusieurs travaux montrent que les transferts servent fréquemment à améliorer le logement (construction, rénovation) et à accéder à l'eau potable et à l'assainissement (**gubert2002**; **azam2016**). Ces investissements restent toutefois conditionnés à l'existence d'une offre locale que les fonds privés ne créent pas, ce qui limite leur effet sur ces dimensions lorsque les réseaux d'adduction ou d'assainissement font défaut.

1.2.3. Transferts des migrants et éducation des enfants

La littérature sur la scolarisation est abondante mais contrastée. **cox2003**<empty citation>, sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts réduit significativement l'abandon scolaire, surtout au secondaire, par la levée de la contrainte de liquidité. **acosta2011**<empty citation> confirment ce résultat pour le même pays et montrent que les transferts réduisent aussi le travail des enfants, ce qui libère du temps pour l'école. Pour les Philippines, **yang2008**<empty citation> exploite les chocs de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les ménages les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, **gyimah2013**<empty citation> trouvent, pour le Ghana, des taux de scolarisation primaire plus élevés chez les bénéficiaires, surtout en milieu rural, tandis que **azam2016**<empty citation> soulignent que cet effet reste conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des daara complexifie la mesure de la scolarisation (**unicef2016**). Pour l'Équateur, **bucheli2018**<empty citation> nuancent ce tableau : par un probit bivariable corrigeant l'endogénéité, ils montrent que l'effet sur la scolarisation secondaire varie fortement selon le genre, le milieu et la richesse (positif pour les garçons pauvres urbains, négatif pour les filles rurales, nul pour les ménages aisés), ce qui illustre l'importance de désagréger les effets, logique reprise dans l'analyse d'hétérogénéité de ce mémoire.

1.2.4. Transferts des migrants et santé des enfants

hildebrandt2005<empty citation> ont été parmi les premiers à documenter, sur données mexicaines, une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale chez les enfants des ménages bénéficiaires, effets passant par l'accroissement des dépenses de santé. **amuedo2007**<empty citation> confirment, pour le Mexique, un effet positif sur les dépenses de santé préventive, plus marqué pour les ménages ruraux et à faibles revenus. **calero2009**<empty citation>

trouvent, pour l'Équateur, que les transferts augmentent les dépenses de santé, mais conditionnellement à l'existence de services accessibles, ce qui pose la question de la complémentarité entre transferts privés et offre publique. **fontenla2022**<empty citation> confirment cet effet pour les jeunes enfants équatoriens en instrumentant la réception de transferts, mais montrent qu'il se concentre sur la moitié la plus aisée de la distribution et sur les garçons. En Afrique de l'Ouest, **millogo2024**<empty citation> confirment, pour le Burkina Faso et par un modèle à traitement endogène, un effet positif sur les indicateurs de santé infantile, ce qui renforce la plausibilité d'un canal similaire au Sénégal.

1.2.5. Transferts des migrants et nutrition des enfants

Sur la dimension nutritionnelle, **davis2016**<empty citation> exploitent les enquêtes LSMS guatémaltèques et instrumentent la migration du chef de ménage par la prévalence migratoire historique : l'impact des transferts sur les indicateurs anthropométriques des enfants restés au pays est positif lorsque le père migrant reste rattaché au ménage nucléaire, mais s'atténue voire s'inverse lorsque son absence s'accompagne d'une recomposition du ménage. Ce résultat souligne la nécessité de distinguer l'effet du transfert monétaire de celui de l'absence parentale qui l'accompagne, distinction que la stratégie PSM-DD de ce mémoire ne peut lever et qui est discutée comme limite en section 5. Dans un registre associant santé et éducation, **bouoiyour2016**<empty citation> montrent, pour le Maroc, un effet globalement positif sur l'accumulation de capital humain des enfants : les canaux sanitaire, nutritionnel et éducatif s'articulent souvent au sein d'un même processus d'investissement familial.

1.2.6. Transferts des migrants et protection des enfants

La dimension protection, qui recouvre l'enregistrement des naissances, le travail des enfants et la séparation d'avec les parents, est la plus directement exposée aux coûts non monétaires de la migration. **mansuri2006**<empty citation> trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal, effet d'absentéisme parental d'autant plus pertinent au Sénégal que la migration y est majoritairement masculine. **antman2012**<empty citation> signale de même que l'absence du parent migrant peut nuire à la santé mentale des enfants. La revue de **cortes2007**<empty citation> pour l'UNICEF systématise cette distinction entre effet de la migration et effet des transferts : à partir des cas dominicain et salvadorien, elle montre que l'absence du parent perturbe la scolarité et le suivi de l'enfant, tandis que les transferts reçus exercent un effet compensateur (une hausse de 1 % des transferts réduit l'analphabétisme des 6-14 ans de 5,4 % au Mexique selon López, cité par **cortes2007**<empty citation>). Cette même synthèse relève, dans plusieurs études de cas, un risque accru de travail précoce et de vulnérabilité des enfants confiés à des tiers, ce qui justifie de suivre la

protection comme une dimension à part entière du N-MODA.

Au terme de cette revue, trois enseignements se dégagent. D'abord, la migration et les transferts obéissent à des logiques de sélection (réseaux, différentiels de revenus, mobiles assurantiels) qui rendent le statut de bénéficiaire endogène et disqualifient toute comparaison naïve. Ensuite, les impacts des transferts sur le bien-être des enfants sont mitigés lorsqu'on examine les dimensions séparément : favorables sur le revenu et l'éducation, plus incertains sur la santé et la nutrition, souvent conditionnés à l'offre locale pour l'habitat, et parfois défavorables sur la protection du fait de l'absence parentale. Cette hétérogénéité, systématiquement observée selon le genre, le milieu et l'âge, plaide pour une mesure multidimensionnelle agrégeant l'ensemble de ces canaux plutôt que pour un indicateur isolé. Enfin, aucune étude recensée ne combine mesure multidimensionnelle de la pauvreté infantile et identification sur données de panel en Afrique de l'Ouest : c'est précisément la lacune que ce mémoire entend combler, en mobilisant les deux vagues de l'EHCVM et un estimateur PSM-double différence qui corrige la sélection sur observables et les effets fixes inobservables.

2 DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Cette section présente les données et la méthodologie de la recherche. La pauvreté multidimensionnelle des enfants est mesurée par l'approche N-MODA de l'UNICEF, qui sert de variable de résultat. L'impact causal des transferts est estimé sur les deux vagues de l'EHCVM par la combinaison du score de propension (PSM) et de la double différence (DD).

2.1. Sources de données

2.1.1. Présentation des enquêtes

Les Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) sont réalisées dans le cadre du programme statistique de l'UEMOA (**ansd2019** ; **ansd2022**). Les deux vagues mobilisées dans ce travail reposent sur un plan de sondage aléatoire stratifié à deux degrés :

- Strates : les 14 régions administratives du Sénégal sont chacune subdivisées suivant le milieu de résidence (urbain, rural), soit 28 strates. Le tirage est indépendant dans chaque strate, ce qui garantit la représentativité au niveau région et milieu de résidence ;
- Unités primaires : des districts de recensement (DR) issus du RGPHAE 2013 constituent les grappes. 598 DR ont été sélectionnés (330 urbains, 268 ruraux) ;
- Unités secondaires : 12 ménages sont enquêtés dans chaque DR.

2.1.2. Construction de l'échantillon

Notre population cible est l'ensemble des enfants âgés de 0 à 17 ans résidant dans les ménages enquêtés dans les deux vagues. L'EHCVM I couvre 7 156 ménages et l'EHCVM II 7 120 ménages selon le même plan de sondage avec un sous-échantillon panel identifié dans les données par un indicateur de statut de suivi (**ansd2019** ; **ansd2022**).

L'échantillon analytique repose sur le panel vrai constitué des 6 127 ménages panel, c'est-à-dire les ménages enquêtés lors des deux vagues et retrouvés dans leur logement d'origine (5 643 ménages dans le même logement ; 290 ménages retrouvés dans un nouveau logement). Chaque ménage est ainsi observé en $t = 0$ (2018-2019) et $t = 1$ (2021-2022), ce qui autorise une estimation DD en différences intra-ménage sans recourir à des hypothèses d'agrégation au niveau des grappes (**deaton1997**).

L'appariement des ménages entre les deux vagues suit la procédure prescrite par l'ANSD : la documentation de l'EHCVM II précise que les variables « grappe » et « menage » servent à identifier le ménage et à fusionner les données d'une vague à l'autre, seuls les ménages marqués comme panel dans la variable « PanelHH » disposant d'une correspondance valide avec la vague précédente (**ansd2022**). Le protocole de terrain garantit cette identité : en 2021-2022, les mêmes grappes ont été revisitées afin

d'enquêter en priorité les douze ménages de 2018-2019 lorsqu'ils étaient retrouvés, les ménages de remplacement ne servant qu'à compléter les grappes déficitaires. La fusion 1 :1 sur le couple (grappe, ménage) est ainsi vérifiée pour la totalité des 6 127 ménages panel, dont la région, le département et la commune coïncident entre les deux vagues, ce qui confirme l'identité des unités appariées.

Le tableau 1 présente la répartition des ménages enquêtés en 2021-2022 selon leur statut de suivi et le milieu de résidence.

Table 1. Répartition des ménages EHCVM II selon le statut de suivi

	Nouveau ménage		Ménage panel		Total
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>
Urbain	740	18,9	3 182	81,1	3 922
Rural	253	7,9	2 945	92,1	3 198
Total	993	13,9	6 127	86,1	7 120
<i>Dont ménages panel selon condition de logement</i>					
Même logement qu'en 2018			5 643	92,1	
Logement différent			290	4,7	
Non renseigné			194	3,2	

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

Après nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de privation manquants et des ménages sans information sur les transferts), l'échantillon retenu comprend les enfants âgés de 0 à 17 ans pour lesquels l'intégralité des indicateurs N-MODA ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. L'échantillon complet incluant les 993 nouveaux ménages de 2021 est utilisé dans les analyses de robustesse. La limite principale de cette construction est l'attrition différentielle : si les ménages perdus entre les deux vagues diffèrent systématiquement des ménages retenus, les estimations PSM-DD peuvent être biaisées, ce point est discuté dans la section 5.

2.2. Construction de la variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ suit le design canonique de la double différence, dans lequel la période de base précède le début du traitement : elle vaut 1 pour les ménages *entrants*, c'est-à-dire ceux qui ne recevaient aucun transfert international en 2018 et qui en reçoivent en 2021, le traitement démarrant ainsi entre les deux vagues. Cette définition garantit que la période de base (2018) est une véritable période pré-traitement, observée avant toute exposition aux transferts - condition au cœur de l'identification par double différence, où la première vague sert à mesurer les niveaux initiaux des deux groupes avant l'intervention.

La construction de cette variable repose sur la section 13 de transferts des deux vagues EHCVM.

Un ménage est classé comme traité ($D_i = 1$) s'il satisfait les deux conditions suivantes :

- (i) il n'a reçu en 2018 aucun transfert dont l'expéditeur est localisé hors du Sénégal ;
- (ii) il a reçu en 2021 au moins un tel transfert.

Le groupe témoin ($D_i = 0$) est composé de ménages n'ayant reçu aucun transfert international ni en 2018 ni en 2021 (never treated).

Les ménages déjà bénéficiaires en 2018 (bénéficiaires aux deux vagues et sortants), dont le traitement est antérieur à la période d'observation et pour lesquels aucune période pré-traitement n'est observée, sont exclus de l'analyse causale (**callaway2021**). Sur les 6 127 ménages du panel vrai, cette classification donne 816 ménages entrants, 3 981 ménages jamais bénéficiaires et 1 330 ménages exclus (681 bénéficiaires aux deux vagues et 649 sortants). Les transferts internes sont exclus dans les deux vagues car ils relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (**ndiaye2013**).

Une définition alternative du traitement aurait pu retenir les bénéficiaires stables (transferts reçus aux deux vagues) comme groupe traité, afin de capter l'effet d'une exposition durable aux transferts. Ce choix n'a pas été retenu comme design principal car le traitement y est déjà en cours à la période de base : la première vague n'y mesure pas un niveau pré-traitement mais un niveau déjà affecté par les transferts, ce qui s'écarte du cadre canonique de la double différence où les deux périodes encadrent le début de l'intervention. Deux mises en garde symétriques s'imposent néanmoins sur le design retenu. D'une part, le passage au statut de bénéficiaire coïncide souvent avec un départ en migration récent d'un membre du ménage, événement qui peut lui-même modifier la composition du ménage et ses conditions de vie au moment où l'issue est mesurée ; l'ATT estimé capte alors l'effet conjoint du départ et des transferts. D'autre part, la date exacte d'entrée dans le statut de bénéficiaire n'étant pas observée à l'intérieur de la fenêtre 2019-2021, la durée d'exposition varie au sein du groupe traité et l'effet estimé s'interprète comme un effet de court terme. La définition alternative (bénéficiaires stables) fait l'objet d'une estimation de robustesse, rapportée à titre de comparaison en annexe A.

2.3. Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : approche MODA

L'approche MODA, développée par **deneubourg2012**<empty citation> au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquée en Afrique subsaharienne par **demilliano2014**<empty citation>, part du constat que les indices synthétiques

classiques de pauvreté multidimensionnelle présentent deux limites lorsqu'ils sont appliqués aux enfants. D'abord, ils utilisent les mêmes indicateurs et seuils quel que soit l'âge, alors que les besoins fondamentaux varient considérablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, ils héritent de la tradition centrée sur le ménage et ne reflètent pas directement les privations de l'enfant individuel (**roelen2008**), les poids et le seuil inter-dimensionnel étant en outre fixés de manière normative plutôt que dérivés des configurations de privations effectives.

MODA répond à ces limites selon trois principes. Premièrement, l'enfant individuel, et non le ménage, est l'unité d'analyse. Deuxièmement, les indicateurs sont désagrégés par groupe d'âge pour refléter les droits spécifiques à chaque stade de développement, tels qu'ils sont consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant, au premier rang desquels la Convention internationale des droits de l'enfant (**onu1989**) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (**oua1990**) : chaque dimension du N-MODA correspond à un droit fondamental garanti par ces textes : selon l'article 24 de la CIDE et l'article 14 de la Charte africaine, la santé et la nutrition relèvent du droit à la survie et au meilleur état de santé possible ; selon les articles 28 et 29 de la CIDE et l'article 11 de la Charte africaine, l'éducation relève du droit à l'instruction ; selon l'article 27 de la CIDE, l'eau, l'assainissement et le logement relèvent du droit à un niveau de vie suffisant ; et selon les articles 7, 9 et 32 de la CIDE ainsi que les articles 6 et 15 de la Charte africaine, la protection de l'enfant relève du droit d'être préservé de toute forme d'exploitation, de séparation abusive d'avec ses parents et à l'enregistrement à la naissance (**onu1989** ; **oua1990**), ce qui ancre la mesure dans une définition normative du bien-être de l'enfant plutôt que dans le seul revenu du ménage. Troisièmement, l'analyse porte sur les privations superposées (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnérables, et avec quelle intensité.

L'analyse par privations superposées fournit ainsi une lecture fine de la structure des privations par âge et de leurs combinaisons. Appliquant cette méthodologie à trente pays d'Afrique subsaharienne, **demilliano2014**<empty citation> montrent que les configurations de privations varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, ce qui justifie empiriquement l'approche désagrégée : en Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) concernent l'accès à l'eau potable et l'assainissement, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale. Cette dépendance des dimensions au groupe d'âge est précisément ce que mobilise notre analyse de robustesse par panel d'enfants (section 2.4.5) : un enfant suivi entre 2018 et 2021 vieillit d'environ trois ans et peut ainsi changer de groupe d'âge, de sorte que l'ensemble des dimensions qui lui sont applicables se modifie d'une vague à l'autre.

Suivant **deneubourg2012**<empty citation> et l'adaptation nationale N-MODA

développée pour le Sénégal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministères sectoriels (**ansd2024**), nous distinguons trois groupes d'âge avec des indicateurs adaptés aux droits spécifiques de chaque phase de l'enfance. La matrice complète des dimensions, indicateurs, seuils de privation et de leur applicabilité par groupe d'âge est détaillée en annexe B (tableau 18). Les sept dimensions retenues sont l'assainissement, l'eau, le logement, la nutrition, la santé, la protection de l'enfant et l'éducation, chacune reposant sur des indicateurs comparables entre les deux vagues de l'EHCVM.

Pour chaque enfant i et chaque dimension $j \in \{1, \dots, 7\}$, la variable de privation est $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{privé dans au moins un indicateur de la dimension } j]$. Le *score de privation* de l'enfant i est le nombre de dimensions dans lesquelles il est privé :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (1)$$

Le taux de privation par dimension mesure la prévalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (2)$$

Le taux de pauvreté multidimensionnelle H (incidence) est la part d'enfants privés dans au moins k dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (3)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (**ansd2024**), nous retenons qu'un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément ($k = 4$).

L'intensité moyenne des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (4)$$

où q est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique $M_0 = H \times A$ mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

L'approche N-MODA fournit ainsi la variable d'impact : l'indicateur binaire identifiant le statut de pauvreté multidimensionnelle de l'enfant (privé dans au moins $k = 4$ dimensions sur 7). Les taux de privation par dimension H_j et l'indice ajusté $M_0 = H \times A$ servent de mesures secondaires, décomposables par milieu, région et groupe d'âge.

Le traitement des valeurs manquantes suit une analyse en cas complets : une dimension n'est calculée que si tous les indicateurs qui la composent sont renseignés pour l'enfant concerné, sans imputation. Un enfant pour lequel un seul indicateur manque sur une dimension est exclu du calcul de cette dimension, et donc de l'indicateur N-MODA

global, plutôt que de se voir attribuer une hypothèse arbitraire sur la valeur manquante. Cette règle est distincte des cas de non-applicabilité par groupe d'âge (par exemple l'acte de naissance, non pertinent après 14 ans, ou le travail des enfants, mesuré uniquement entre 5 et 14 ans), qui ne relèvent pas d'une donnée manquante mais d'un champ d'application différent selon le stade de développement de l'enfant, conformément au principe de désagrégation par âge de MODA. Deux sauts de question ont par ailleurs été identifiés et corrigés dans les modules sources : le temps d'accès à l'eau n'est demandé que si le ménage doit se déplacer pour s'approvisionner, et la question du partage des sanitaires n'est posée que si le ménage dispose d'une installation propre. Dans ces deux cas, l'absence de réponse traduit la non-applicabilité de la question plutôt qu'une non-réponse, et est donc traitée comme telle.

2.4. Stratégie d'identification causale

2.4.1. Cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on définit deux résultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté N-MODA si le ménage reçoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le ménage n'en reçoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le paramètre d'intérêt est l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (5)$$

L'estimateur naïf est biaisé car les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent systématiquement sur des caractéristiques observables et inobservables (biais de sélection).

2.4.2. Appariement par score de propension (PSM)

L'appariement par score de propension, introduit par **rosenbaum1983**<empty citation>, corrige le biais de sélection lié aux caractéristiques observables dans les études non expérimentales. Plutôt qu'une comparaison directe entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires, potentiellement très différents dès le départ, il construit pour chaque ménage bénéficiaire un contrefactuel crédible à partir de ménages non-bénéficiaires aux caractéristiques observables similaires. Le PSM repose sur deux hypothèses. La première est l'indépendance conditionnelle (CIA) : conditionnellement aux covariables observées X_i , les résultats potentiels sont indépendants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (6)$$

La seconde est le support commun : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est réalisable pour chaque traité. **rosenbaum1983**<empty citation> ont montré que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension

$p(X_i) = P(D_i = 1 | X_i)$, estimé par un modèle probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (7)$$

Les covariables X_i du modèle probit sont choisies pour satisfaire l'hypothèse d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en évitant d'inclure des variables potentiellement affectées par le traitement : chacune est mesurée à la période de base (2018) et se rattache à l'un des cadres théoriques exposés en revue de littérature (section 1), qui gouvernent conjointement la décision de migrer, d'envoyer des transferts et, partant, le statut de bénéficiaire du ménage.

Les caractéristiques du chef de ménage relèvent d'abord de la théorie néoclassique du capital humain (**sjaastad1962** ; **harris1970**) : l'âge et le niveau d'éducation du chef influencent la capacité du ménage à financer et organiser la migration d'un membre, tandis que le sexe du chef capte la configuration migratoire typique où l'époux émigré laisse la gestion du ménage à son épouse, ce qui explique la sur-représentation des chefs féminins parmi les ménages bénéficiaires. Le statut matrimonial complète ce profil, la structure familiale conditionnant à la fois la probabilité de migration d'un membre et le motif altruiste des transferts vers le conjoint resté au pays (**lucas1985**).

Les caractéristiques de composition du ménage renvoient à la nouvelle économie des migrations de travail (**stark1985**) : la taille du ménage détermine la main-d'œuvre familiale disponible pour libérer un migrant sans compromettre les activités domestiques, tandis que le bien-être initial (dépense par tête, transformée en logarithme) capte à la fois la contrainte de liquidité qui conditionne le financement des coûts de migration (**sjaastad1962**) et le motif de diversification du risque qui incite les ménages les plus vulnérables à recourir à la migration comme assurance de fait (**stark1985** ; **gubert2002**). Cette variable est en outre indispensable pour satisfaire la CIA, le niveau de vie initial déterminant conjointement le statut de traitement et la trajectoire ultérieure de pauvreté des enfants.

Enfin, le milieu de résidence et la région renvoient à la théorie des réseaux migratoires (**massey1993** ; **bourdieu1986**) : l'accès aux réseaux et aux canaux de transfert varie fortement selon la localisation, certaines régions sénégalaises (vallée du fleuve, Casamance) concentrant une tradition migratoire ancienne qui abaisse les coûts et les risques de départ pour leurs résidents, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles. Cette spécification rejoint celle retenue dans la littérature empirique sur les déterminants des transferts en Afrique (**adams2005** ; **gubert2002** ; **azam2016** ; **combes2019**).

Table 2. Covariables du modèle de propension

Groupe	Variable
Chef de ménage	Âge du chef de ménage
	Sexe (féminin = 1)
	Niveau d'éducation
	Statut matrimonial
Composition	Taille du ménage
	Bien-être initial (dépense par tête)
Localisation	Milieu (urbain = 1)
	Région (14 régions)

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM. *Note* : le bien-être initial (dépense par tête) est transformé en logarithme pour réduire l'asymétrie de la distribution ; la région est traitée comme un facteur à 14 modalités. La spécification retient la taille du ménage, le logarithme de la dépense par tête, le milieu, la région, le sexe, l'âge, l'éducation et le statut matrimonial du chef de ménage.

L'appariement est réalisé au niveau du ménage : toutes les covariables du score de propension étant des caractéristiques du ménage, tous les enfants d'un même ménage partagent le même score. Apparier au niveau de l'enfant induirait des ex-aequo massifs et une pondération arbitraire par le nombre d'enfants ; l'appariement au niveau ménage évite ces artefacts, les poids d'appariement étant ensuite appliqués à l'ensemble des enfants du ménage dans l'estimation. Ce poids n'est pas divisé par le nombre d'enfants du ménage : chaque enfant hérite du poids complet de son ménage, de sorte qu'un ménage comptant davantage d'enfants pèse proportionnellement plus dans l'estimation. Ce choix est cohérent avec l'unité d'analyse retenue, l'enfant, l'objectif étant de mesurer l'effet moyen sur les enfants et non sur les ménages.

Trois algorithmes d'appariement sont mis en œuvre et comparés (**caliendo2008** ; **heckman1997**). L'appariement aux k plus proches voisins (**rosenbaum1983**) ($k = 4$, avec remplacement) associe à chaque traité les 4 témoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (8)$$

L'appariement par noyau d'Epanechnikov (**heckman1997**) utilise une moyenne pondérée de l'ensemble des témoins, les poids décroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (9)$$

où $h = 0,06$ est la largeur de bande. Enfin, l'appariement par rayon (caliper) (**caliendo2008**) associe à chaque traité un unique témoin, le plus proche en score, à condition que leur

distance ne dépasse pas un rayon maximal ϵ :

$$\hat{\tau}_{\text{caliper}} = \frac{1}{n_T^\epsilon} \sum_{i \in \mathcal{T}^\epsilon} [Y_i - Y_{j(i)}], \quad j(i) = \arg \min_{j \in \mathcal{C}} |p_i - p_j| \quad \text{sous contrainte} \quad |p_i - p_{j(i)}| < \epsilon, \quad (10)$$

avec $\epsilon = 0,05$ et un appariement sans remise (chaque témoin ne peut être utilisé qu'une fois). Les traités sans témoin à l'intérieur du rayon sont écartés de l'estimation ($\mathcal{T}^\epsilon$ désigne les n_T^ϵ traités appariés) : cette méthode privilégie donc la qualité de chaque appariement au prix d'une réduction de l'échantillon, à l'inverse du noyau qui mobilise tous les témoins. La comparaison des trois algorithmes, qui arbitrent différemment entre biais (proximité des appariements) et variance (nombre de témoins mobilisés), sert de test de robustesse au chapitre des résultats.

La qualité de l'appariement est évaluée par le biais standardisé (**rosenbaum1983**),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (11)$$

un $|SB| < 10$ traduit un équilibre satisfaisant (**caliendo2008**), ainsi que par le test t d'égalité des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.4.3. Double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour contrôler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (12)$$

où les exposants 1 et 0 désignent respectivement le groupe traité ($D_i = 1$) et le groupe témoin ($D_i = 0$), sous l'hypothèse de tendances parallèles :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (13)$$

Parce que D_i est figé sur la valeur de 2018, les ménages dont le statut de réception change entre les deux vagues sont exclus de l'échantillon d'estimation (restriction never-treated pour le groupe témoin). Cette exclusion garantit que le terme $\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0$ décrit bien la tendance contrefactuelle des non-bénéficiaires, non contaminée par une réception tardive de transferts (**callaway2021**).

2.4.4. Estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposée par **heckman1997**<empty citation> et **heckman1998**<emp

neutralise simultanément le biais lié aux différences observables (PSM) et celui lié aux

effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (14)$$

où $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-ménage de la variable de résultat N-MODA, calculée directement sur les ménages suivis entre les deux vagues. Le panel vrai dont nous disposons rend cette différence directement observable sans agrégation par cellule, ce qui renforce la validité de l'hypothèse de tendances parallèles. Les écarts-types sont clusterisés au niveau de la grappe (**caliendo2008**).

2.4.5. Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'hétérogénéité estiment l'impact PSM-DD séparément selon le milieu de résidence (urbain et rural), le groupe d'âge, le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est vérifiée par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, un test placebo et l'analyse de l'attrition.

La principale vérification de robustesse repose sur une approche par panel d'enfants. La mesure N-MODA attribue à chaque enfant un jeu de dimensions dépendant de son groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Or un enfant suivi entre 2018 et 2021 vieillit d'environ trois ans et peut donc changer de groupe d'âge : un enfant de 3 ans en 2018 (groupe 0-4) relève du groupe 5-14 en 2021, un enfant de 13 ans (groupe 5-14) passe au groupe 15-17. Les dimensions et indicateurs qui lui sont applicables se modifient alors d'une vague à l'autre. Plutôt que de comparer des enfants distincts d'une même tranche d'âge à chaque vague, l'approche par panel d'enfants suit les mêmes enfants et recalcule leur statut de privation N-MODA en tenant compte de cette transition d'âge. Elle constitue une alternative au panel de ménages : elle vérifie que l'impact estimé des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle n'est pas un artefact de la composition par âge de l'échantillon, mais reflète bien une évolution des privations des enfants réellement suivis.

3 STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Cette section dresse un portrait statistique de l'échantillon et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : profil des ménages, niveaux de pauvreté dans les deux vagues, et décomposition des privations par dimension et par groupe d'âge.

3.1. Profil des ménages enquêtés

3.1.1. Caractéristiques générales

L'EHCVM I (2018-2019) couvre 7 156 ménages sénégalais pour un total de 66 120 individus, dont 33 844 enfants âgés de 0 à 17 ans. L'EHCVM II (2021-2022) porte sur 7 120 ménages et 63 530 individus, dont 31 033 enfants. Le tableau 3 résume les principales caractéristiques des deux échantillons.

Table 3. Caractéristiques des ménages : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Variable	EHCVM I (2018-19)	EHCVM II (2021-22)
Taille du ménage	10,01	9,38
Chef féminin (%)	26,1	27,8
Milieu urbain (%)	52,5	52,8
Transferts de migrants (%)	22,5	25,1
PCE annuel (FCFA)	510 802	536 072
Taille d'échantillon (<i>n</i> ménages)	7 156	7 120
dont enfants 0-17 ans (<i>n</i>)	33 844	31 033

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

La taille moyenne des ménages est de 10,01 personnes en 2018 et diminue à 9,38 en 2021, signe d'une structure de ménages étendus en légère contraction. La proportion de chefs de ménage féminins progresse de 1,7 point de pourcentage entre les deux vagues. La part des ménages bénéficiaires de transferts de migrants passe de 22,5 % en 2018 à 25,1 % en 2021, signe d'une légère intensification des flux migratoires ou d'une meilleure couverture de ces ménages par l'enquête. La PCE annuelle moyenne progresse de 5,0 % en termes nominaux, masquant des disparités selon le statut de bénéficiaire.

3.1.2. Comparaison entre les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires

Le tableau 4 compare les ménages selon leur statut de bénéficiaire à la période de base (EHCVM I). Les ménages bénéficiaires affichent une taille légèrement plus grande (11,03 vs. 9,71 personnes) et une PCE nettement plus élevée (636 592 vs. 474 219 FCFA/an), ce qui suggère un profil socio-économique globalement meilleur. La proportion de chefs féminins est plus élevée dans les ménages bénéficiaires (37,0 % vs. 22,9 %), et ces derniers sont davantage localisés en milieu urbain (66,6 % vs. 48,4 %). Cette sélection positive

justifie le recours à l'appariement par score de propension : une comparaison naïve des trajectoires de pauvreté entre les deux groupes confondrait l'impact causal des transferts avec ces différences initiales. Sur l'échantillon d'analyse causale (entrants vs jamais bénéficiaires), les déséquilibres avant appariement sont plus modérés, aucun des deux groupes n'étant encore traité à la période de base : le biais standardisé atteint au maximum 27 % (log-dépense par tête), au-delà du seuil conventionnel de 10 % (voir tableau 10, section 4).

Table 4. Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Bénéficiaires ($D = 1$)	Non-bénéf. ($D = 0$)	p -val.
Taille du ménage	11,03	9,71	<0,001
Âge du chef de ménage (ans)	53,6	51,1	<0,001
Chef féminin (%)	37,0	22,9	<0,001
Milieu urbain (%)	66,6	48,4	<0,001
PCE annuel (FCFA)	636 592	474 219	<0,001
Taille d'échantillon (n ménages)	1 448	4 979	-

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

3.1.3. Caractéristiques des transferts reçus : motifs et montants

Au-delà du statut binaire de bénéficiaire, le module transferts de l'EHCVM renseigne, pour chaque transfert reçu, le motif principal déclaré par le ménage ainsi que le montant et la fréquence des envois. Le tableau 5 présente la répartition des motifs pour les transferts en provenance de l'étranger.

Table 5. Répartition des motifs déclarés des transferts de migrants (%)

Motif principal déclaré	EHCVM I (2018)	EHCVM II (2021)
Soutien courant	66,7	68,5
Fête, évènements	11,3	9,3
Santé, maladie	4,6	6,5
Scolarité, éducation	3,5	3,7
Appui à une entreprise non agricole	0,6	1,2
Construction d'une maison	0,7	0,7
Appui aux travaux des champs	0,5	0,5
Achat de terrain	0,1	0,1
Aide liée à la COVID-19	-	0,3
Autre	11,9	9,2
Nombre de transferts étrangers	2 406	2 775

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM. Unité d'observation : le transfert.

La structure des motifs est remarquablement stable entre les deux vagues : environ deux transferts sur trois relèvent du soutien courant, c'est-à-dire d'un appui non affecté au budget général du ménage. Les motifs directement fléchés vers le capital humain des enfants (scolarité et santé) ne représentent qu'environ 8 à 10 % des transferts déclarés. Cette prédominance du soutien non affecté conforte le choix de mesurer l'effet des transferts sur les conditions de vie effectives des enfants (privations N-MODA) plutôt que de raisonner sur l'affectation déclarée des fonds : l'argent étant fongible au sein du budget du ménage, un transfert de soutien courant peut financer la scolarité ou les soins, et réciproquement.

Table 6. Montant annuel des transferts étrangers reçus par ménage bénéficiaire (FCFA)

Statistique	EHCVM I (2018)	EHCVM II (2021)
Moyenne	883 180	948 113
Médiane	300 000	275 000
Premier quartile	60 000	70 000
Troisième quartile	1 200 000	1 200 000
Ménages bénéficiaires (<i>n</i>)	1 584	1 765

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM. Montants annualisés, sommés au niveau du ménage.

Les montants en jeu sont substantiels mais très dispersés : la médiane s'établit autour de 300 000 FCFA par an (soit un ordre de grandeur comparable au seuil de pauvreté monétaire par tête), tandis que la moyenne, proche de 900 000 FCFA, est tirée vers le haut par une minorité de gros receveurs (le troisième quartile atteint 1 200 000 FCFA dans les deux vagues). Rapportée à la dépense annuelle par tête moyenne des ménages, cette manne représente une ressource loin d'être marginale pour les ménages bénéficiaires (tableau 3), ce qui rend d'autant plus plausible un effet mesurable, dans un sens ou dans l'autre, sur les conditions de vie des enfants.

3.2. Analyse de pauvreté multidimensionnelle des enfants

3.2.1. Ensemble 0 à 17 ans

En 2018-2019, selon l'indicateur N-MODA (calculé sur les seuls indicateurs disponibles dans les deux vagues), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint 59,8 % (estimations pondérées par les poids de sondage, cf. *infra*), avec une intensité moyenne $A = 69,9\%$ (part des 7 dimensions en privation parmi les enfants pauvres) et un indice ajusté $M_0 = H \times A = 0,418$. Cette intensité élevée signifie que les enfants multidimensionnellement pauvres cumulent en moyenne près de 5 privations sur 7, bien au-delà du seuil $k = 4$. Ce résultat est supérieur à celui rapporté par **ansd2024** ($H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$) ; l'écart d'incidence s'explique par une opérationnalisation plus étroite de deux dimensions (nutrition limitée à

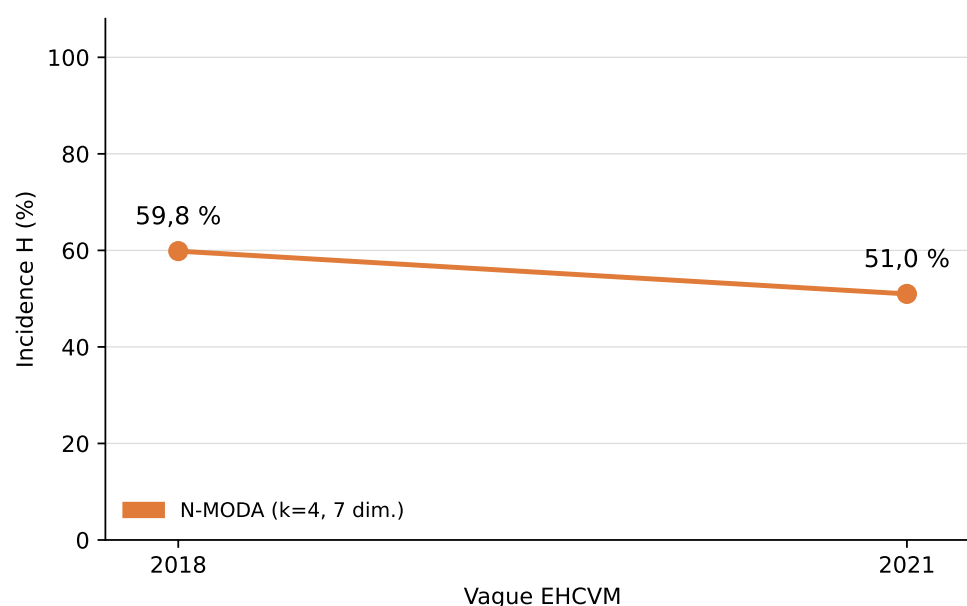
la sécurité alimentaire, santé limitée au combustible de cuisson) et par des différences de traitement statistique de l'échantillon par rapport au calcul officiel, détaillées en annexe D ; l'intensité, elle, est très proche de la valeur officielle.

Cette prévalence confirme une pauvreté infantile structurelle affectant près de trois enfants sur cinq en 2018. Sauf mention contraire, toutes les statistiques descriptives de cette section sont pondérées par les poids de sondage de l'EHCVM, afin d'assurer la représentativité nationale et la comparabilité avec les chiffres officiels de l'ANSD (annexe D).

En 2021-2022, l'incidence N-MODA recule à 51,0 % ($A = 68,6\%$, $M_0 = 0,349$), soit une baisse de 8,8 points de pourcentage de l'incidence et de 0,069 point de l'indice ajusté par rapport à 2018-2019 : les enfants sont moins nombreux à être multidimensionnellement pauvres, et ceux qui le restent cumulent légèrement moins de privations simultanées (-1,3 pp d'intensité). Cette baisse généralisée de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues se retrouve dans toutes les décompositions présentées ci-dessous.

La décomposition par milieu montre que la baisse est de même ampleur en milieu rural (-8,3 pp : de 77,9 % à 69,6 %) qu'en milieu urbain (-7,3 pp : de 34,4 % à 27,1 %), de sorte que l'écart urbain-rural, très marqué en 2018 (43,5 pp), reste stable (42,5 pp en 2021). Par groupe d'âge, l'incidence N-MODA 2018 est la plus élevée chez les 5-14 ans (65,0 %), suivis des 0-4 ans (53,4 %) et des 15-17 ans (52,8 %). En 2021, le classement est quasi inchangé (5-14 ans : 56,6 % ; 15-17 ans : 42,8 % ; 0-4 ans : 42,7 %), avec un recul de l'incidence dans tous les groupes d'âge.

Figure 1. Évolution de l'incidence N-MODA entre EHCVM I et EHCVM II



Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

La figure 1 illustre la baisse de l'incidence N-MODA de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre 2018 et 2021.

L'analyse qui suit décline la privation selon quatre périmètres d'âge : l'ensemble des enfants (0-17 ans), puis chacune des trois tranches N-MODA (0-4, 5-14 et 15-17 ans). Pour chaque périmètre, un graphique en barres présente le taux de privation par indicateur, regroupé par dimension et comparé entre les deux vagues (EHCVM I en gris, EHCVM II en orange). Seuls les indicateurs applicables à la tranche d'âge considérée sont représentés, conformément à la matrice N-MODA (annexe B).

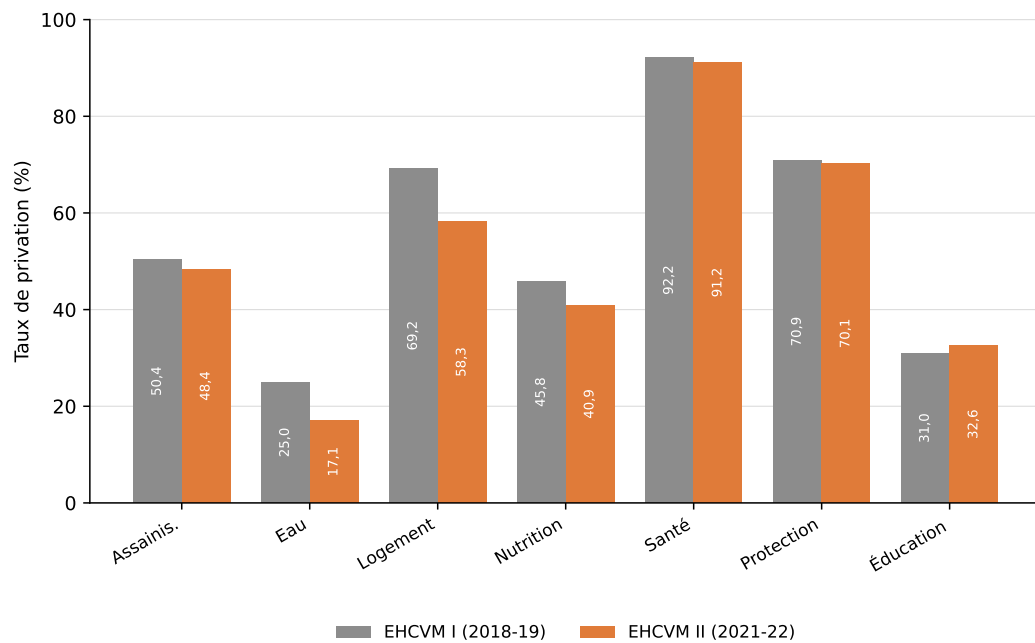
Le tableau 7 décompose la prévalence des privations par dimension N-MODA pour les deux vagues. La dimension santé (combustible solide pour cuisiner) est la privation la plus répandue, touchant environ 92 % des enfants dans les deux vagues, suivie du logement inadéquat et de la protection de l'enfant. La dimension nutrition est opérationnalisée à partir du seul module de sécurité alimentaire FIES, disponible dans les deux vagues.

Table 7. Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0-17 ans, %)

Dimension	EHCVM I	EHCVM II	Variation (pp)
Assainissement (toilette non saine ou partagée)	50,4	48,4	-2,0
Eau (source non améliorée ou accès > 30 min)	25,0	17,1	-7,9
Logement (ordures ou surpeuplement)	69,2	58,3	-10,9
Nutrition (sécurité alimentaire FIES)	45,8	40,9	-4,9
Santé (combustible solide)	92,2	91,2	-1,0
Protection de l'enfant	70,9	70,1	-0,8
Éducation (non-scolarisation, illettrisme, NEET)	31,0	32,6	1,6
<i>Indice N-MODA (approche principale)</i>			
Incidence H (%)	59,8	51,0	-8,8
Intensité A (%)	69,9	68,6	-1,3
Indice ajusté $M_0 = H \times A$	0,418	0,349	-0,069

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

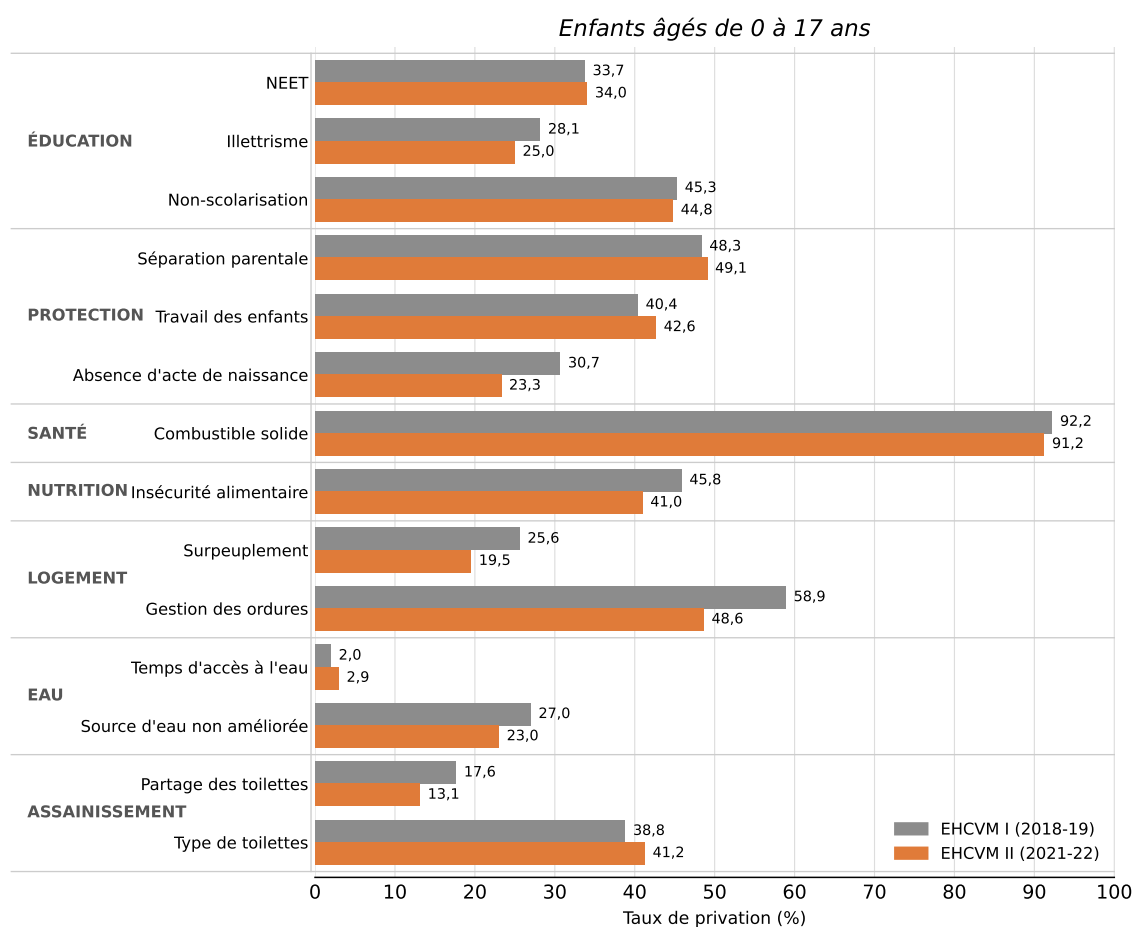
Figure 2. Prévalence des privations par dimension N-MODA : EHCVM I vs EHCVM II



Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

La figure 2 met en évidence la prédominance de la privation de santé et la forte réduction du logement inadéquat (-10,9 pp), seule dimension ayant connu une amélioration substantielle entre les deux vagues. À l'inverse, la dimension éducation s'est légèrement dégradée (1,6 pp), signe que les enfants les plus vulnérables restent en dehors du système scolaire.

Figure 3. Taux de privation par indicateur et par dimension : ensemble des enfants (0-17 ans)



Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

La figure 3 détaille, au niveau de l'indicateur, la privation d'ensemble. Le combustible solide (près de 92 %) et la gestion des ordures dominant, tandis que le temps d'accès à l'eau reste marginal. La plupart des indicateurs reculent entre les deux vagues, à l'exception du temps d'accès à l'eau, du travail des enfants et de la séparation parentale, en légère hausse.

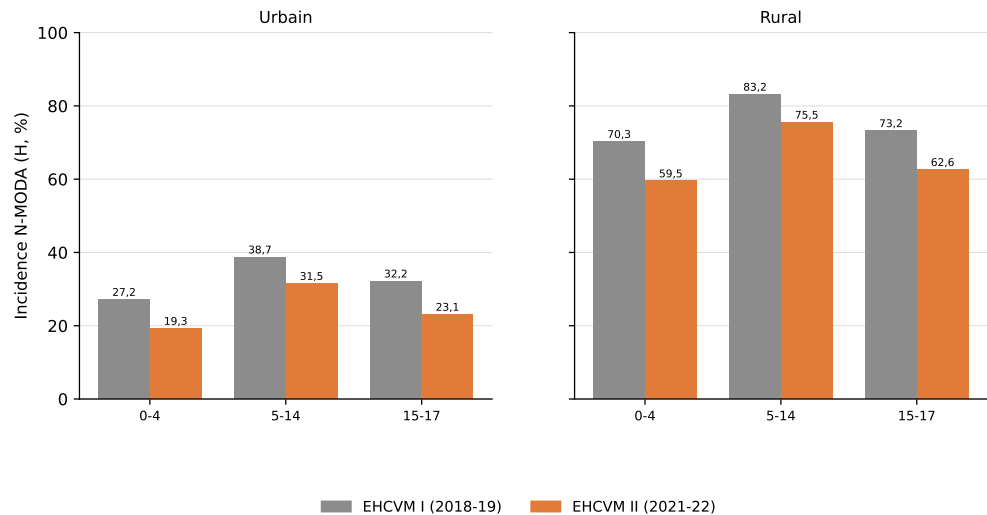
La décomposition par groupe d'âge (tableau 8) révèle que les enfants de 5 à 14 ans affichent le taux de pauvreté N-MODA le plus élevé (65,0 %), principalement en raison des privations éducatives cumulées aux privations de logement et d'assainissement. Les 0-4 ans (53,4 %) sont fortement exposés aux privations en matière de protection (acte de naissance) et de nutrition. Les 15-17 ans (52,8 %) concentrent les privations liées à l'alphabétisation et à la situation NEET (ni en emploi, ni en formation).

Table 8. Taux de pauvreté N-MODA par groupe d'âge : EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Groupe d'âge	H (%)		Obs.	
	EHCVM I	EHCVM II	EHCVM I	EHCVM II
0-4 ans	53,4	42,7	10 160	7 795
5-14 ans	65,0	56,6	19 207	18 636
15-17 ans	52,8	42,8	4 477	4 602
Ensemble 0-17 ans	59,8	51,0	33 844	31 033

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

Figure 4. Incidence N-MODA par groupe d'âge et milieu de résidence (EHCVM I et II, calcul de l'auteur)



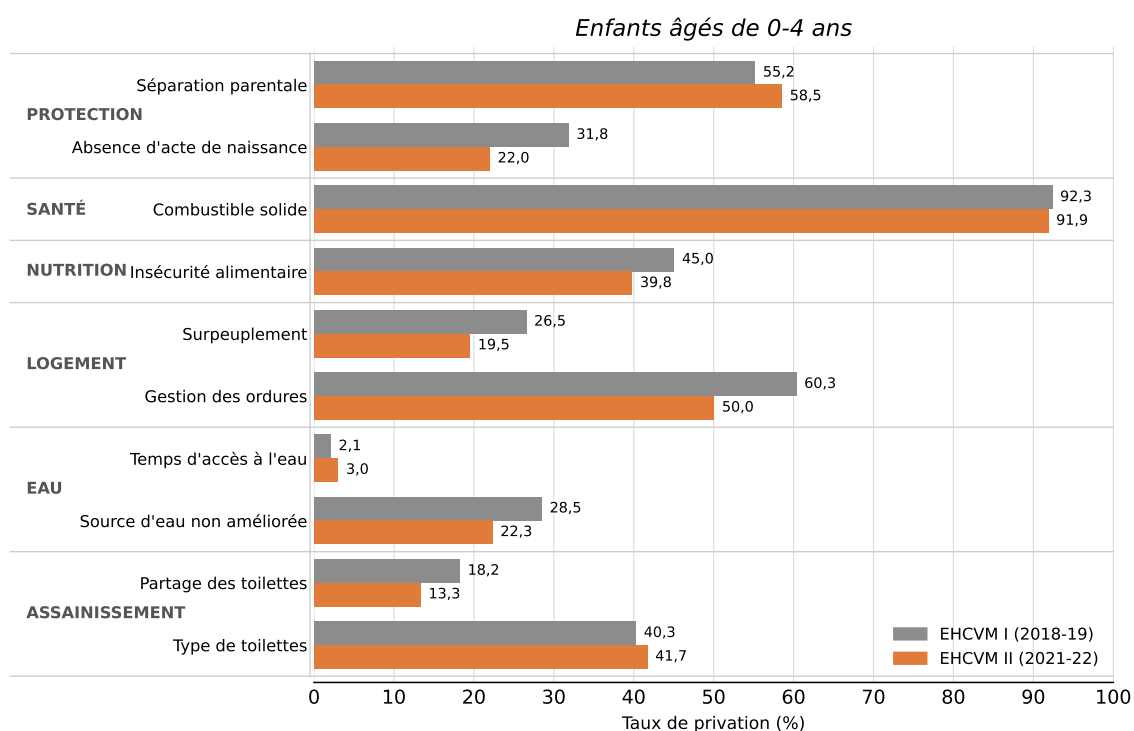
Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

La figure 4 confirme la forte disparité urbain/rural dans les deux vagues : en 2018, l'incidence N-MODA atteint 77,9 % en milieu rural contre 34,4 % en milieu urbain ; en 2021, elle recule dans les deux milieux (69,6 % en campagne, 27,1 % en ville), l'écart urbain/rural restant très élevé et stable (43,5 puis 42,5 points de pourcentage). Le classement par groupe d'âge (5-14 ans les plus touchés) se retrouve dans les deux milieux et les deux vagues.

3.2.2. Enfants de 0-4 ans

Chez les tout-petits (0-4 ans), la privation est dominée par le combustible solide (92,3 % puis 91,9 %) et la gestion des ordures (60,3 % puis 50,0 %). La séparation parentale est élevée et se dégrade légèrement (55,2 % à 58,5 %), tandis que l'absence d'acte de naissance recule nettement (31,8 % à 22,0 %). Les indicateurs de logement, d'eau et d'assainissement s'améliorent tous entre les deux vagues.

Figure 5. Taux de privation par indicateur et par dimension : enfants âgés de 0-4 ans

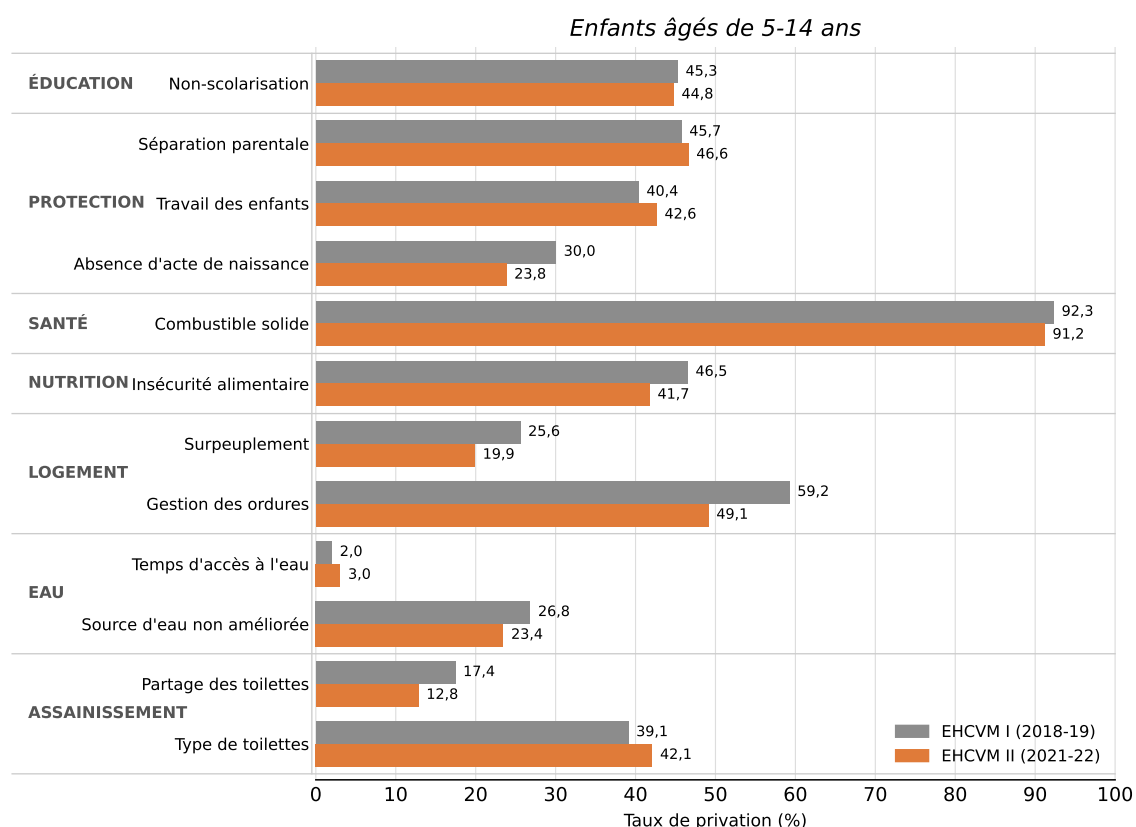


Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

3.2.3. Enfants de 5-14 ans

Pour les 5-14 ans, la tranche la plus nombreuse et la plus touchée, deux indicateurs propres à l'âge s'ajoutent : le travail des enfants, en hausse (40,4 % à 42,6 %), et la non-scolarisation, quasi stable et élevée (45,3 % puis 44,8 %). Comme pour les autres tranches, le combustible solide reste quasi universel et les privations de logement, d'eau et d'assainissement reculent sensiblement.

Figure 6. Taux de privation par indicateur et par dimension : enfants âgés de 5-14 ans

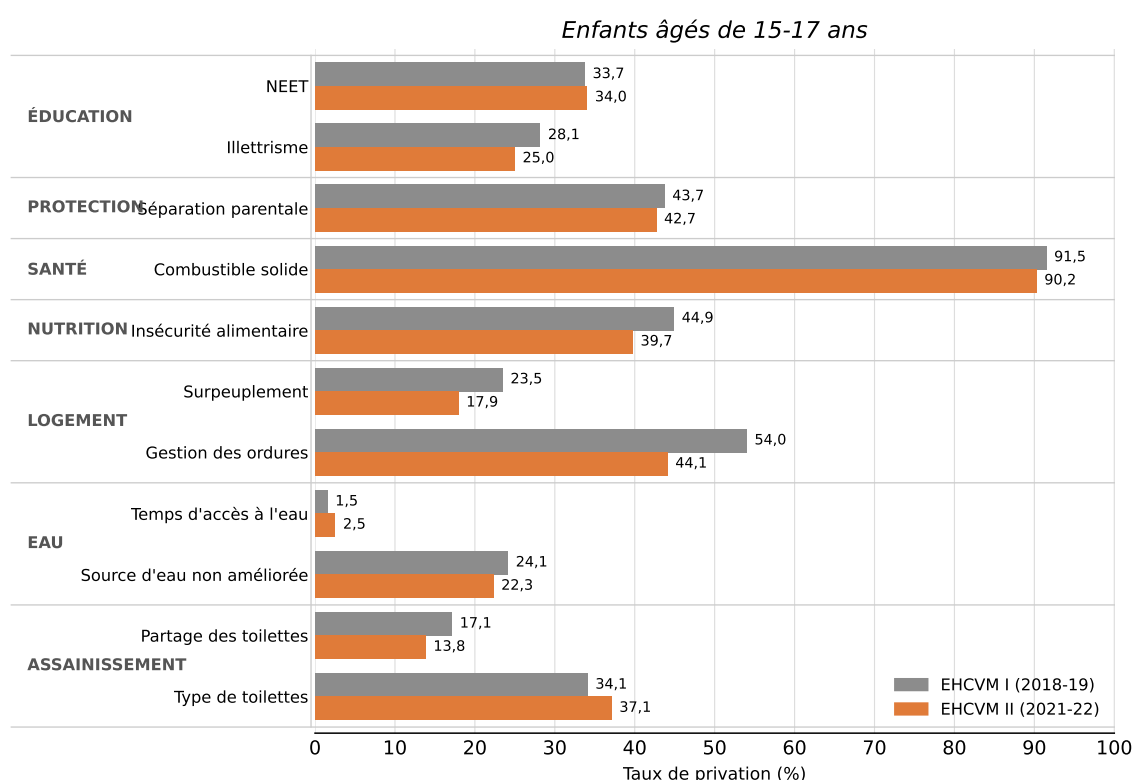


Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

3.2.4. Enfants de 15-17 ans

Chez les adolescents (15-17 ans), les indicateurs éducatifs spécifiques sont l'illettrisme (28,1 % puis 25,0 %) et la situation NEET (ni scolarisé ni actif), quasi stable et la plus préoccupante du groupe (33,7 % puis 34,0 %). Les privations d'habitat et de nutrition suivent la même tendance baissière que dans les autres tranches, à un niveau un peu inférieur.

Figure 7. Taux de privation par indicateur et par dimension : enfants âgés de 15-17 ans

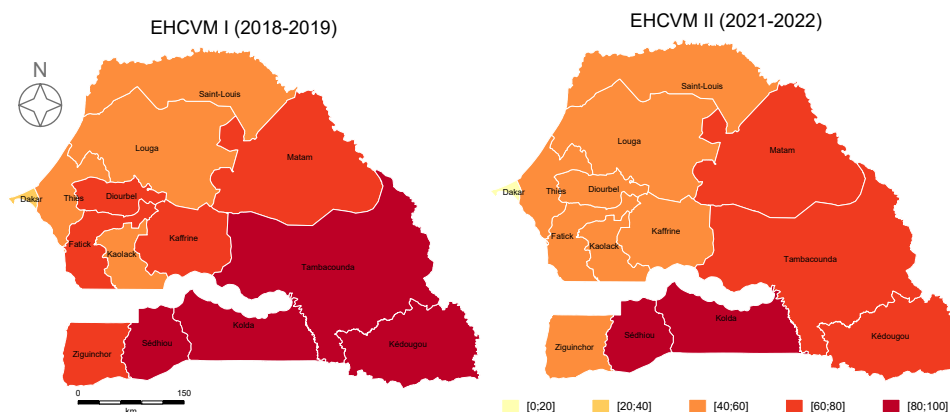


Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

3.2.5. Selon les régions

La figure 8 décompose l'incidence N-MODA par région de résidence pour les deux vagues. Les disparités sont considérables : les régions du sud et de l'est (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda) affichent les incidences les plus élevées, dépassant 80 % en 2018, tandis que Dakar présente l'incidence la plus faible (environ 23 %). Cette hétérogénéité régionale, dont la structure persiste entre les deux vagues, souligne que la pauvreté multidimensionnelle des enfants est avant tout un phénomène géographique-ment concentré, lié à la fois aux inégalités d'accès aux infrastructures et aux spécificités des économies locales.

Figure 8. Incidence N-MODA par région : Sénégal, EHCVM I et II



Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

Ces disparités justifient que les politiques de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants soient différenciées géographiquement. Les régions du Bassin arachidier (Kaolack, Kaffrine, Fatick) et du sud du pays concentrent les niveaux de privation les plus élevés et devraient bénéficier d'investissements prioritaires dans l'eau, l'assainissement et l'éducation.

4 RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

Cette section présente les résultats empiriques de la stratégie d'identification PSM-Double différence. Elle s'organise en trois temps : l'estimation du score de propension et la vérification de la qualité de l'appariement, la présentation des estimateurs de double différence brute, et enfin les résultats de l'estimateur PSM-DD de l'effet moyen du traitement sur les traités (ATT), avec une analyse des impacts par dimension de la pauvreté.

4.1. Estimation du score de propension

4.1.1. Résultats du modèle probit

Le score de propension est estimé par un probit au niveau du ménage sur les données de la période de base (EHCVM I, 2018-2019), en conservant uniquement les ménages du panel vrai sans transfert en 2018 (entrants et jamais bénéficiaires) pour lesquels toutes les covariables sont disponibles ($n = 4\,424$ ménages). Les covariables étant mesurées à la période de base, avant le début du traitement, elles ne peuvent pas être affectées par celui-ci. Le modèle inclut les variables retenues dans la littérature sur les déterminants des transferts de migrants (**adams2005** ; **gubert2002**) : log de la dépense par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, niveau d'éducation du chef, état matrimonial, milieu et région de résidence.

Table 9. Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Coefficient	Éc.-t. (cluster)
<i>Caractéristiques du chef de ménage</i>		
Âge du chef (années)	0,007***	(0,002)
Chef féminin	0,206***	(0,076)
Éducation : primaire	-0,056	(0,069)
Éducation : secondaire gén. 2	0,296**	(0,126)
Éducation : supérieur	0,277**	(0,127)
Marié (monogame)	-0,270	(0,210)
Marié (polygame)	-0,303	(0,214)
Veuf(ve)	-0,378*	(0,227)
<i>Caractéristiques du ménage</i>		
Taille du ménage	0,021***	(0,005)
Log dépense par tête	0,313***	(0,052)
Milieu rural	-0,078	(0,061)
<i>Effets fixes région</i>	Oui	
Constante	-5,59***	(0,736)
Pseudo- R^2 de McFadden	0,042	
Observations (ménages, panel vrai $t = 0$)	4 424	

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$; écarts-types clusterisés par grappe entre parenthèses.

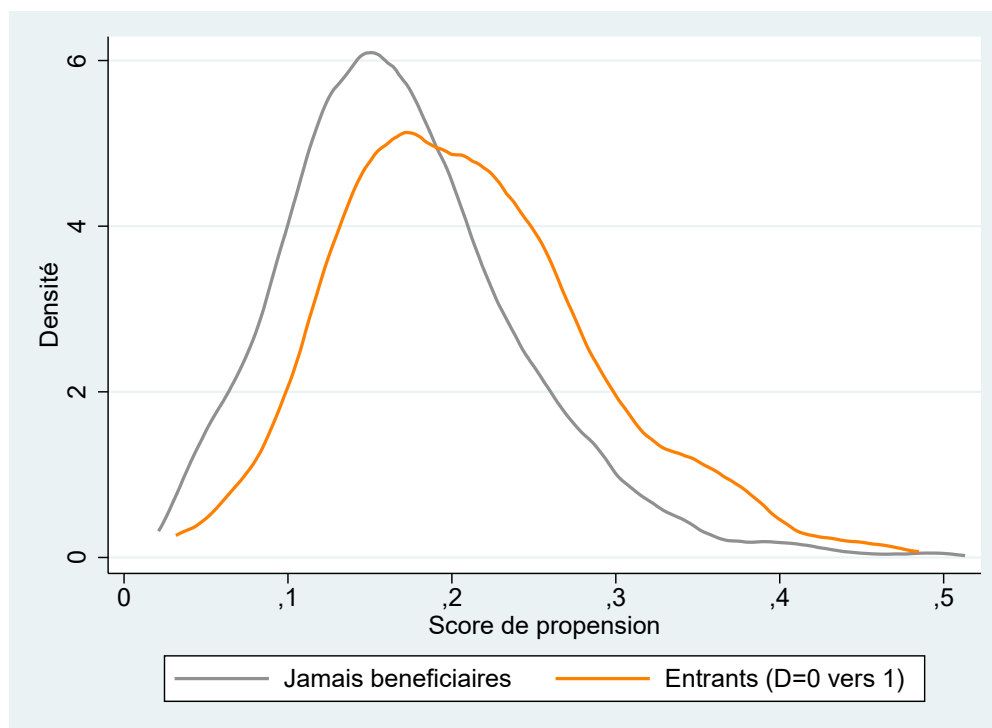
Le modèle présente un pseudo- R^2 de McFadden de 4,2 %, nettement plus faible que celui obtenu avec la définition alternative du traitement (bénéficiaires stables, annexe A) : le fait de devenir bénéficiaire entre les deux vagues est bien moins prévisible à partir des caractéristiques initiales que le fait de l'être durablement, ce qui est cohérent avec un traitement débutant après la période de base. Les déterminants restent cohérents avec la littérature : la probabilité de devenir bénéficiaire croît avec la dépense par tête (0,31), la présence d'une femme à la tête du ménage (0,21), la taille du ménage, l'âge et le niveau d'éducation du chef. Le coefficient positif de la log-dépense signale une sélection positive, plus modérée que pour les bénéficiaires stables ; celui du chef féminin reflète la configuration migratoire typique où l'époux émigré laisse la gestion du ménage à son épouse, configuration au cœur du canal « absence parentale » discuté en section 5.

4.1.2. Vérification de la qualité de l'appariement

La figure 9 représente les distributions du score de propension pour les ménages entrants ($D = 1$) et jamais bénéficiaires ($D = 0$). Les deux distributions se recouvrent presque entièrement, conséquence du faible pouvoir prédictif du probit : les 784 ménages entrants de l'échantillon d'estimation se trouvent tous dans la zone de support commun

et sont retenus pour l'estimation PSM-DD, appariés à 1 863 ménages témoins distincts (appariement k -NN avec remise).

Figure 9. Distribution du score de propension : ménages traités et non traités (EHCVM I, panel vrai)



Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

Avant appariement, les déséquilibres sont modérés (biais standardisé moyen de 7,7 %, avec un maximum de 27,1 % sur le log de la dépense par tête), bien plus faibles que sous la définition alternative du traitement, ce qui reflète là encore le fait qu'aucun des deux groupes n'est traité à la période de base. Le tableau 10 présente le diagnostic d'équilibrage *après* appariement k -plus-proches-voisins ($k = 4$, avec remise, au niveau ménage) : pour chaque covariable, la moyenne chez les entrants (traités) et chez leurs témoins appariés, le biais standardisé (SMD, en %) et le test de Student associé. L'appariement élimine pratiquement les déséquilibres : le biais standardisé moyen après appariement tombe à 1,4 %, largement sous le seuil conventionnel de 10 % (austin2009), et aucune différence résiduelle n'est significative au seuil de 5 %.

Table 10. Diagnostic post-appariement de l'équilibrage des covariables (méthode k-NN, niveau ménage)

Variable	Moyenne traités	Moyenne témoins	Biais standardisé (%)	T-stat	$P > t $
Taille du ménage	10,504	10,513	-0,2	-0,03	0,976
Log dépense par tête	12,982	12,981	0,1	0,03	0,977
Milieu rural (%)	0,473	0,470	0,7	0,14	0,889
Sexe du chef (1=H, 2=F)	1,267	1,265	0,4	0,09	0,932
Âge du chef	53,385	53,522	-1,0	-0,20	0,844

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM. Niveau ménage, $n = 4\,424$; seuil conventionnel : $SMD < 10\%$.

4.2. Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

4.2.1. Double différence sans appariement

À titre de référence, nous estimons d'abord un estimateur de double différence sans appariement (tableau 11). L'impact estimé est nul et très loin de la significativité pour le N-MODA (0,1 pp, $p = 0,976$) : la pauvreté multidimensionnelle des enfants a reculé au même rythme chez les entrants et chez les jamais bénéficiaires. Cette comparaison brute reste toutefois exposée aux différences initiales entre les deux groupes (les futurs entrants sont un peu plus aisés et urbains que les jamais bénéficiaires), d'où le recours à l'appariement PSM pour confirmer le résultat sur des groupes rendus comparables.

Table 11. Estimations par double différence (DD brute, sans appariement)

Variable de résultat	ATT _{DD}	Éc.-t. (cluster)	p -valeur
Pauvreté N-MODA ($\hat{H}_{\text{MODA}}$)	0,001	(0,022)	0,976

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM. Erreurs-types clusterisées par grappe ; δ de $Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D + \delta(t \times D) + \varepsilon_{it}$.

4.2.2. Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)

Le tableau 12 rapporte les estimations de l'ATT par l'estimateur PSM-DD de heckman1997 ; heckman1998, qui combine l'appariement par score de propension et la double différence pour éliminer simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables constants dans le temps.

Table 12. Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle : estimateur PSM-DD (ATT)

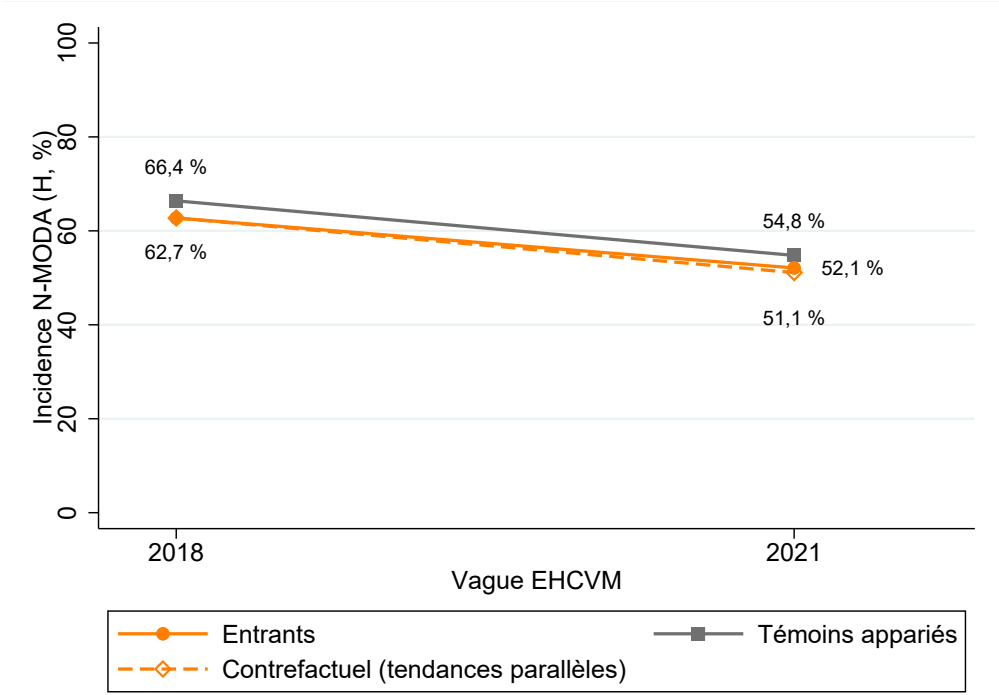
Variable de résultat	ATT	Éc.-t. (cluster)	<i>p</i> -valeur
<i>Approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$)</i>			
Incidence $\hat{H}_{\text{MODA}}$	0,010	(0,026)	0,707

Source : Calcul de l’auteur, EHCVM. Appariement k-NN au niveau ménage, erreurs-types clusterisées par grappe, $n = 25\,028$.

L’estimateur PSM-DD donne un ATT de 0,010 ($p = 0,707$) sur la pauvreté N-MODA : après appariement, aucune divergence de trajectoire n’est détectable entre les enfants des ménages entrants et ceux des témoins comparables. La pauvreté multidimensionnelle recule dans les deux groupes à un rythme statistiquement indiscernable sur la période 2018-2021. Ce résultat s’interprète comme un effet de court terme : les entrants ne reçoivent des transferts que depuis une date comprise entre les deux vagues, une durée d’exposition sans doute trop brève pour que les envois se traduisent en améliorations mesurables des conditions de vie des enfants, d’autant que le départ du migrant qui les précède peut peser temporairement sur l’organisation du ménage. L’interprétation de ce résultat, et son contraste avec la dynamique défavorable observée chez les bénéficiaires durables (annexe A), sont discutés en détail dans la section 5.

La figure 10 illustre le mécanisme de la double différence. Elle représente l’incidence N-MODA des entrants et des témoins appariés aux deux vagues, ainsi que le contrefactuel obtenu en appliquant la tendance des témoins au niveau initial des entrants. Les deux trajectoires observées sont presque parallèles : la trajectoire des entrants se confond pratiquement avec son contrefactuel, illustration graphique de l’ATT proche de zéro.

Figure 10. Illustration de la double différence : trajectoires des bénéficiaires, des témoins appariés et contrefactuel (incidence N-MODA)



Source : Calcul de l’auteur, EHCVM.

4.2.3. Robustesse au choix de la méthode d’appariement

Le tableau 13 examine la stabilité des résultats selon la méthode d’appariement retenue. Les quatre spécifications concordent : l’ATT reste compris entre 0,001 et 0,010 et très loin de la significativité, du k-NN ($p = 0,707$) au noyau Epanechnikov ($p = 0,822$), au caliper ($p = 0,744$) et à la double différence brute ($p = 0,976$). L’absence d’effet détectable est donc pleinement robuste au choix algorithmique.

Table 13. Sensibilité de l’ATT PSM-DD au choix de la méthode d’appariement

Méthode d'appariement	ATT (N-MODA)	<i>p</i> -val.
k-NN ($k = 4$, avec remise)	0,010	0,707
Noyau Epanechnikov ($h = 0,06$)	0,005	0,822
Caliper ($\varepsilon = 0,05$, sans remise)	0,010	0,744
DD brute (sans appariement)	0,001	0,976

Source : Calcul de l’auteur, EHCVM. Erreurs-types clusterisées par grappe.

4.2.4. Effets par dimension

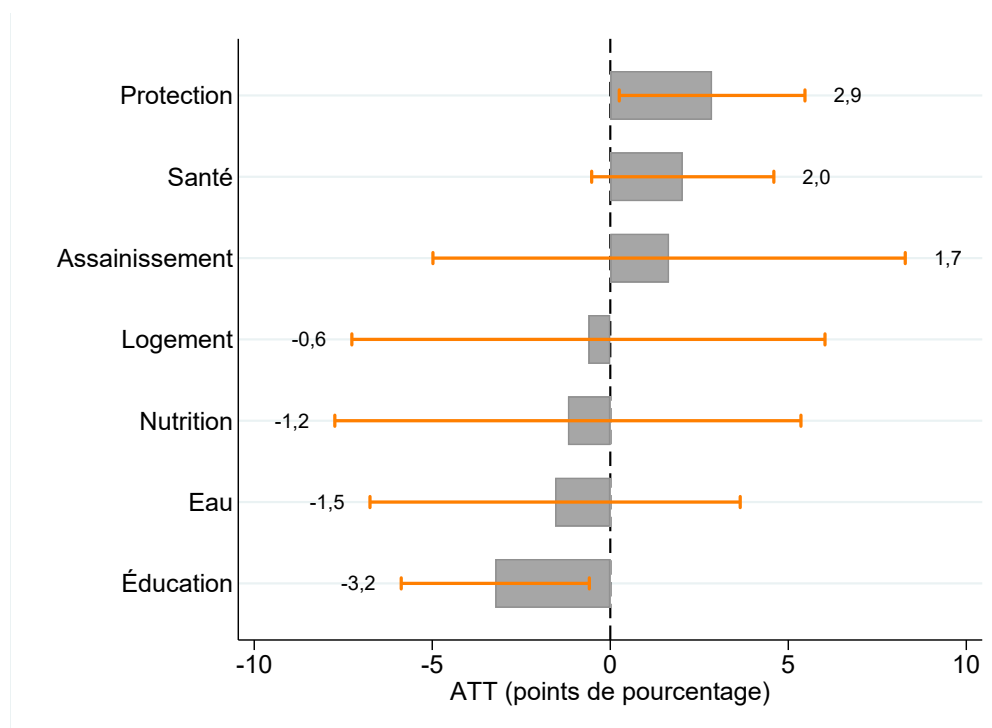


Figure 11. Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

L'analyse par dimension (figure 11) décompose l'ATT global sur les sept dimensions N-MODA, et révèle que le résultat nul agrégé masque deux effets sectoriels de signes opposés qui se compensent. D'un côté, la dimension éducation s'améliore significativement chez les enfants des ménages entrants (ATT = -0,032, $p = 0,017$) : la probabilité de privation éducative y recule de 3,2 points de pourcentage de plus que chez les témoins appariés, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'un investissement prioritaire et rapide des transferts dans la scolarisation (cox2003 ; bucheli2018) - l'un des rares usages explicitement fléchés dans les motifs déclarés (chapitre 3). De l'autre, la dimension protection de l'enfant se dégrade relativement (ATT = 0,029, $p = 0,032$) : cette dimension inclut mécaniquement le fait de ne pas vivre avec ses deux parents biologiques, consubstantiel au départ en migration qui précède l'entrée dans le statut de bénéficiaire, et rejoint les coûts psychosociaux de l'absence parentale documentés par la littérature (cortes2007 ; davis2016). Les effets sur les cinq autres dimensions (assainissement : 1,7 pp ; santé : 2,0 pp ; eau : -1,6 pp ; nutrition : -1,2 pp ; logement : -0,6 pp) ne sont pas statistiquement significatifs au seuil de 10 %. Cette décomposition donne un contenu concret au mécanisme de compensation entre canaux avancé pour interpréter le résultat nul agrégé : le bénéfice éducatif de l'apport monétaire et le coût de l'absence parentale opèrent simultanément, avec des ampleurs comparables et des signes opposés.

5 DISCUSSION

Cette section discute la validité et la portée des résultats présentés à la section précédente. Elle comporte quatre volets : les tests de robustesse (sensibilité au seuil inter-dimensionnel et au choix de la méthode d'appariement, test d'attrition), l'analyse de l'hétérogénéité des effets selon le milieu, le sexe et l'âge, l'interprétation économique d'un résultat nul, et enfin les implications pour les politiques publiques.

5.1. Tests de robustesse

5.1.1. Robustesse par panel d'enfants

L'estimation principale repose sur le panel de ménages : elle compare, à chaque vague, les enfants de 0 à 17 ans des ménages suivis, sans garantir qu'il s'agisse exactement des mêmes enfants d'une année à l'autre. Or la mesure N-MODA attribue à chaque enfant un jeu de dimensions dépendant de son groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Un effet estimé pourrait donc, en principe, refléter une simple recomposition de l'échantillon par âge plutôt qu'une évolution des privations des enfants réellement suivis.

Pour écarter cette possibilité, nous ré-estimons l'ATT sur un *panel d'enfants* : les mêmes enfants sont appariés entre 2018 et 2021, et leur statut de privation N-MODA est recalculé en tenant compte de leur vieillissement d'environ trois ans, qui les fait éventuellement changer de groupe d'âge et donc de dimensions applicables (un enfant de 3 ans en 2018, relevant du groupe 0-4, passe au groupe 5-14 en 2021 ; un enfant de 13 ans passe de 5-14 à 15-17). Cette approche isole l'évolution intra-individuelle des privations de l'impact de composition par âge. L'ATT obtenu sur le panel d'enfants (0,015, $p = 0,576$) confirme la conclusion de l'estimation par panel de ménages : l'absence d'écart de trajectoire détectable n'est pas un artefact de la structure d'âge de l'échantillon.

5.1.2. Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 13 (section 4.2.2) documente la sensibilité de l'ATT à la méthode d'appariement. Les quatre spécifications concordent sur l'absence d'effet détectable : k-NN (0,010, $p = 0,707$), noyau Epanechnikov (0,005, $p = 0,822$), caliper (0,010, $p = 0,744$) et double différence brute (0,001, $p = 0,976$). La conclusion est donc pleinement robuste au choix algorithmique.

5.1.3. Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I, soit un taux de suivi de 85,6 %. Parmi les 6 427 ménages avec enfants de l'EHCVM I, 784 ne sont pas retrouvés en 2021. L'attrition n'est pas aléatoire : les ménages perdus sont significativement plus urbains (71,7 % contre 49,8 %), plus aisés (SMD = -0,52 sur la log-dépense) et de plus petite taille que les ménages suivis (tableau 17, annexe A), profil classique de la mobilité

résidentielle urbaine. L'attrition est également corrélée au statut de traitement, quoique modestement : 26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis ($SMD = -0,12$, $p = 0,004$). Si les ménages perdus de vue avaient connu des trajectoires différentes de ceux restés dans le panel (par exemple parce que la migration réussie du ménage entier fait sortir de l'échantillon les cas les plus favorables), l'ATT estimé pourrait s'en trouver légèrement biaisé ; l'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne toutefois ce risque, et la généralisabilité des résultats aux ménages urbains les plus mobiles reste en tout état de cause restreinte.

5.2. Analyse de l'hétérogénéité des effets

5.2.1. Selon le milieu de résidence

L'impact des transferts est susceptible de varier selon le milieu de résidence. Le tableau 14 rapporte les ATT PSM-DD pour chaque sous-groupe.

Table 14. Hétérogénéité des effets par milieu de résidence, sexe et âge (PSM-DD)

Sous-groupe	ATT (N-MODA)	<i>p</i> -val.
<i>Par milieu de résidence</i>		
Milieu urbain	0,007	0,856
Milieu rural	-0,010	0,780
Test d'égalité (<i>p</i> -val.)	0,746	
<i>Par sexe de l'enfant</i>		
Garçons	0,025	0,405
Filles	-0,005	0,873
<i>Par groupe d'âge</i>		
0-4 ans	0,017	0,683
5-14 ans	0,010	0,709
15-17 ans	0,014	0,733

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM. Erreurs-types clusterisées par grappe, poids d'appariement k-NN.

L'analyse par milieu ne détecte aucune dynamique différenciée : l'ATT est proche de zéro et non significatif en zone urbaine (0,007, $p = 0,856$) comme en zone rurale (-0,010, $p = 0,780$), et le test d'égalité entre milieux ne rejette pas l'homogénéité ($p = 0,746$). L'absence d'effet global ne masque donc pas des dynamiques urbaine et rurale opposées.

5.2.2. Selon le sexe de l'enfant

La décomposition par sexe ne révèle pas d'arbitrage intra-ménage différencié : l'ATT est non significatif pour les garçons (0,025, $p = 0,405$) comme pour les filles (-0,005, $p = 0,873$), et la proximité des intervalles de confiance interdit d'y voir un écart entre

sexes.

5.2.3. Selon les groupes d'âge

La décomposition par groupe d'âge est particulièrement pertinente sous le design entrants : la petite enfance (0-4 ans) est la tranche d'âge la plus sensible aux variations de court terme des ressources du ménage et donc la plus susceptible de réagir à une exposition récente aux transferts (**davis2016** ; **fontenla2022**). Aucun groupe ne se distingue pourtant : l'ATT reste proche de zéro et non significatif pour les 0-4 ans (0,017, $p = 0,683$), les 5-14 ans (0,010, $p = 0,709$) et les 15-17 ans (0,014, $p = 0,733$), ce qui conforte la lecture d'un délai de matérialisation commun à tous les âges plutôt que d'un effet concentré sur une tranche d'âge.

5.3. Interprétation des résultats

Nos résultats ne détectent, sur la période 2018-2021, aucune divergence de trajectoire de pauvreté multidimensionnelle entre les enfants des ménages devenus bénéficiaires de transferts et ceux des ménages jamais bénéficiaires comparables. L'ATT PSM-DD est proche de zéro et très loin de la significativité (0,010, $p = 0,707$ pour le N-MODA), en parfaite cohérence avec la double différence brute. Il faut d'abord écarter une lecture erronée : ce résultat ne signifie pas que les transferts sont sans valeur pour les ménages receveurs, mais que le fait de commencer à en recevoir ne modifie pas, à l'horizon de trois ans, la trajectoire de privations multidimensionnelles des enfants. Plusieurs mécanismes, non mutuellement exclusifs, peuvent expliquer ce constat :

Le premier est le délai de matérialisation. Les dimensions du N-MODA sont pour l'essentiel des privations structurelles (assainissement, eau, logement, combustible), qui exigent des investissements lourds et étalés dans le temps : un flux de transferts perçu depuis moins de trois ans peut améliorer la consommation courante du ménage sans encore se traduire en équipements observables. L'analyse descriptive des motifs (chapitre 3) va dans ce sens : deux tiers des transferts relèvent du soutien courant, et moins d'un dixième est explicitement fléché vers la scolarité ou la santé des enfants.

Le deuxième est la compensation entre canaux, dont la décomposition par dimension fournit une preuve directe (figure 11) : la privation éducative recule significativement chez les enfants des entrants (-3,2 pp, $p = 0,017$) tandis que la dimension protection, qui capte notamment la séparation d'avec les parents, se dégrade symétriquement (2,9 pp, $p = 0,032$). Les transferts internationaux étant indissociables de l'émigration d'un membre du ménage, souvent un parent, survenue ici entre les deux vagues, l'apport monétaire investi dans la scolarisation est contrebalancé par les coûts psychosociaux et organisationnels de l'absence qui suivent immédiatement le départ (**cortes2007** ; **davis2016**). Un effet net proche de zéro est précisément ce qu'on attend lorsque ces deux forces de signes opposés opèrent simultanément et avec des ampleurs comparables

- et c'est exactement ce que montrent les données.

Le troisième est la contrainte d'offre. Dans les zones à fort déficit d'infrastructures, les transferts monétaires ne peuvent pas se substituer aux investissements publics collectifs : le pouvoir d'achat supplémentaire ne lève pas, à lui seul, les privations d'eau, d'assainissement ou de santé (**mansuri2006**).

Enfin, la comparaison avec la définition alternative du traitement (annexe A) éclaire la temporalité de l'effet : chez les ménages durablement bénéficiaires, dont l'exposition aux transferts est antérieure à 2018, la dynamique relative des privations est défavorable et significative, ce qui suggère que les effets des transferts, dans un sens comme dans l'autre, mettent du temps à se manifester et que l'horizon de trois ans du design principal capte essentiellement une phase de transition.

Ces résultats s'inscrivent dans un débat empirique contrasté : si certaines études trouvent des effets positifs des transferts sur les indicateurs monétaires de pauvreté (**adams2005** ; **gubert2002**), les effets sur des indicateurs multidimensionnels structurels sont moins systématiquement établis, en particulier à court terme (**mansuri2006** ; **cortes2007**) - notre résultat nul à trois ans en est une illustration directe. Une réplique de l'analyse sur la prochaine vague de l'EHCVM, qui allongerait la durée d'exposition observée des entrants, permettrait de consolider ces conclusions. Les implications de politique économique de ces résultats sont développées dans la conclusion générale.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I, 2018-2019 et EHCVM II, 2021-2022). La stratégie d'identification combine l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (PSM-DD), suivant **heckman1997**; **heckman1998**<empty citation>, afin de contrôler simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Le premier résultat principal est l'absence d'effet détectable à court terme. L'estimateur PSM-DD fournit un ATT proche de zéro et non significatif (0,010, $p = 0,707$) sur l'incidence N-MODA : sur la période 2018-2021, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages devenus bénéficiaires a reculé au même rythme que celle des enfants de ménages jamais bénéficiaires aux caractéristiques initiales comparables. Cette conclusion est partagée par la double différence brute ($p = 0,976$) et cohérente à chaque étape de l'estimateur (écarts transversaux faibles et non significatifs aux deux dates, annexe A).

Le second résultat concerne la temporalité des effets, éclairée par la définition alternative du traitement : chez les ménages durablement bénéficiaires (transferts aux deux vagues), la dynamique relative des privations est défavorable et significative (0,089, $p = 0,018$), signature plausible des coûts de l'absence parentale qui se cumulent avec la durée (**cortes2007**; **davis2016**). Le contraste entre les deux designs suggère que les effets des transferts, dans un sens comme dans l'autre, se matérialisent au-delà de l'horizon de trois ans.

Trois mécanismes permettent d'interpréter le résultat nul du design principal. D'abord, le délai de matérialisation : les privations N-MODA sont pour l'essentiel structurelles (eau, assainissement, logement) et une exposition aux transferts de moins de trois ans peut soutenir la consommation courante sans encore se traduire en équipements observables, d'autant que deux tiers des transferts relèvent du soutien courant (chapitre 3). Ensuite, la compensation entre canaux : l'apport monétaire coexiste avec la réorganisation du ménage et les coûts psychosociaux qui suivent immédiatement le départ du migrant. Enfin, les contraintes d'offre de services de base, que le pouvoir d'achat supplémentaire ne lève pas à lui seul (**mansuri2006**).

Ces résultats conduisent à ne pas rejeter l'hypothèse nulle associée à H1 : le fait de commencer à recevoir des transferts ne modifie pas significativement la pauvreté multidimensionnelle globale des enfants au Sénégal sur l'horizon d'analyse retenu. L'hypothèse H2 (hétérogénéité) est partiellement validée : les effets ne diffèrent ni selon le milieu, ni selon le sexe, ni selon l'âge, mais nettement selon la dimension - l'éducation

s'améliore significativement (-3,2 pp, $p = 0,017$) tandis que la protection de l'enfant se dégrade (2,9 pp, $p = 0,032$), deux effets opposés qui se compensent dans l'agrégat. L'hypothèse H3 est confirmée dans son principe : la stratégie PSM-DD garantit que la comparaison porte sur des groupes équilibrés (biais standardisé moyen de 1,4 % après appariement), même si, dans ce design où la sélection initiale est modérée, la correction change peu l'inférence par rapport à la comparaison brute.

Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. Renforcer la complémentarité transferts-éducation. La littérature comme la structure des motifs déclarés suggèrent que la scolarisation est l'un des rares usages explicitement fléchés des transferts. Les pouvoirs publics devraient amplifier ce canal en réduisant les coûts directs et indirects de la scolarisation (frais de transport, fournitures, uniformes) dans les communes d'émigration, afin que les transferts se traduisent en inscriptions effectives et en assiduité scolaire.
2. Accompagner les ménages nouvellement bénéficiaires dans la durée. L'absence d'effet à court terme suggère que les transferts mettent du temps à se traduire en amélioration des conditions de vie des enfants, la phase qui suit le départ du migrant étant une période de transition pour le ménage. Des dispositifs d'accompagnement (inclusion financière, appui à l'investissement dans l'habitat et les équipements de base) accéléreraient la conversion des flux en bien-être des enfants.
3. Réduire les coûts de transaction des transferts formels. Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et le volume des fonds atteignant les ménages vulnérables. Une politique de réduction des frais, via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money, augmenterait les montants effectivement disponibles pour les investissements en capital humain.
4. Cibler les ménages bénéficiaires dans les programmes d'investissement social. Les résultats suggèrent que les transferts n'éliminent pas les privations structurelles (eau, assainissement, santé). Les programmes d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux soins de santé primaires devraient viser prioritairement les communes rurales d'émigration, en tirant parti du réseau associatif des diasporas (cofinancements OSIM) pour amplifier l'impact sur les dimensions les plus rigides.
5. Améliorer le suivi statistique des transferts et de leurs usages. L'EHCVM renseigne le statut de bénéficiaire mais la mesure des montants transférés et de leurs usages reste imparfaite. Le renforcement du module migration des enquêtes ménages,

en s'inspirant des enquêtes MICS et DHS, permettrait d'identifier les canaux d'investissement et d'orienter les politiques migratoires vers les usages à fort impact sur le bien-être infantile.

6. Renforcer la protection sociale des enfants de ménages migrants. La dynamique défavorable observée chez les bénéficiaires durables (annexe A) souligne la vulnérabilité spécifique des enfants dont un parent est durablement absent pour cause de migration. Des programmes ciblés (appui à l'état civil, suivi scolaire et nutritionnel) dans les zones de forte émigration complèteraient les mécanismes informels de transferts.

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au panel non parfaitement cylindré : si 85,6 % des ménages de l'EHCVM I ont été retrouvés en 2021-2022, l'attrition est sélective sur les covariables (ménages urbains, aisés et de petite taille surreprésentés parmi les perdus) et modestement corrélée au statut de transfert initial (26,9 % de bénéficiaires 2018 parmi les perdus contre 21,9 % parmi les suivis, $p = 0,004$). L'ampleur limitée du différentiel (5 points) borne le risque de biais associé, au prix d'une généralisabilité restreinte pour les ménages urbains les plus mobiles.

La deuxième limite concerne la définition du traitement : le passage au statut de bénéficiaire coïncide souvent avec le départ en migration récent d'un membre du ménage, événement qui affecte lui-même la composition et l'organisation du ménage au moment où l'issue est mesurée, si bien que l'ATT estimé capte l'effet conjoint du départ et des transferts. La date exacte d'entrée dans le statut n'étant pas observée à l'intérieur de la fenêtre 2019-2021, la durée d'exposition varie au sein du groupe traité et l'effet estimé s'interprète comme un effet de court terme. La variable de traitement est par ailleurs déclarée et peut être sujette à des erreurs de classification, notamment une sous-déclaration des transferts informels.

La troisième limite est relative à la dimension nutrition : faute de variables harmonisées sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire entre les deux vagues, cette dimension repose partiellement sur des modules différents, ce qui peut introduire un bruit de mesure entre les périodes et atténuer l'impact détectable sur cette dimension.

Enfin, une réplique de l'analyse sur une période ultérieure permettrait de consolider ces résultats et d'en tester la stabilité dans le temps.

ANNEXE A VALIDITÉ DE L'HYPOTHÈSE DE TENDANCES PARALLÈLES ET TESTS COMPLÉMENTAIRES

A.1. Argument de l'appariement

Le PSM rend l'hypothèse de tendances parallèles plus crédible en sélectionnant des ménages jamais bénéficiaires statistiquement indiscernables des futurs entrants à $t = 0$, avant le début du traitement. Après appariement k -NN ($k = 4$, avec remise), le biais standardisé moyen tombe à 1,4 % (tableau 10).

A.2. PSM seul, sans double différence

Pour illustrer concrètement l'apport de la double différence par rapport à un appariement transversal seul, l'écart de pauvreté N-MODA entre ménages entrants et témoins appariés (poids k -NN) est estimé séparément à $t = 0$ (EHCVM I) et $t = 1$ (EHCVM II), sans les différencier.

Table 15. PSM seul (transversal) vs PSM-DD, design entrants

Spécification	Coefficient	Écart-type	p -val.
PSM seul, $t = 0$ (écart initial)	-0,037	0,023	0,116
PSM seul, $t = 1$ (écart final)	-0,027	0,027	0,331
PSM-DD (référence, tableau 12)	0,010	0,026	0,707

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

À la période de base, avant le début du traitement, les futurs entrants ne se distinguent pas significativement des témoins appariés (écart de 3,7 points, $p = 0,116$) : l'appariement sur les caractéristiques observables suffit ici à équilibrer les deux groupes, ce qui est cohérent avec le fait qu'aucun des deux groupes n'est encore exposé aux transferts en 2018. À $t = 1$, l'écart reste faible et non significatif (2,7 points, $p = 0,331$), et la double différence, qui retranche l'écart initial de l'écart final, est proche de zéro ($0,010 = -0,027 - (-0,037)$, aux arrondis près). La cohérence entre les lectures transversale et différenciée renforce la crédibilité du résultat central : l'absence d'effet détectable ne provient pas d'un artefact de spécification, chaque étape de l'estimateur racontant la même histoire, conformément au cadre de **heckman1997** ; **heckman1998**<empty citation>.

A.3. Test placebo

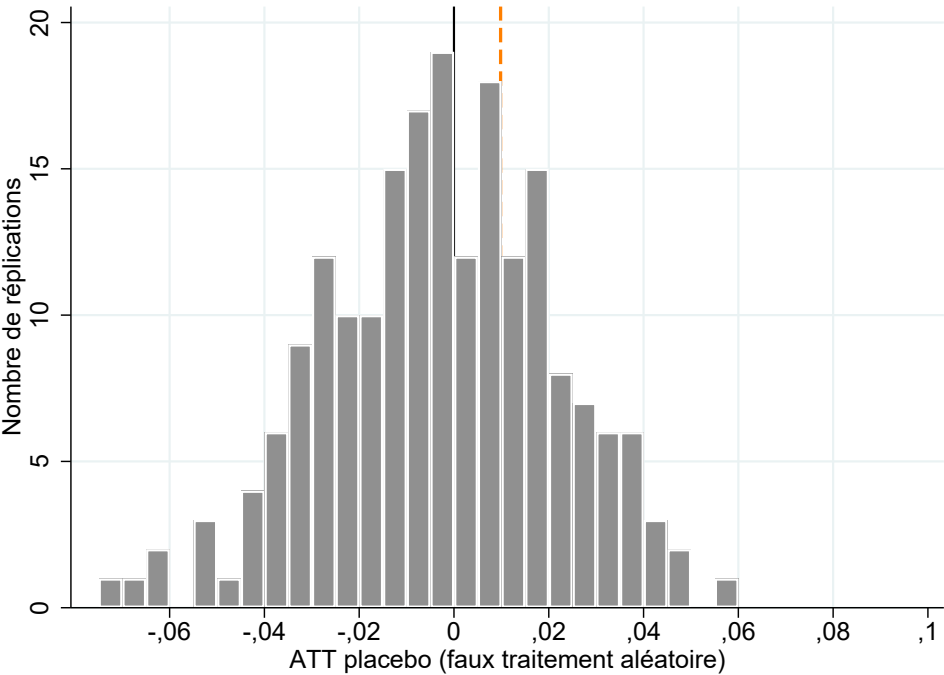
En affectant aléatoirement un faux statut de traitement à 17,7 % des ménages jamais bénéficiaires (part observée des entrants) et en estimant la DD sur ce pseudo-traitement (200 réplifications), on obtient la distribution suivante.

Table 16. Distribution des ATT placebo (200 réplifications, faux traitement aléatoire)

Statistique	Pauvreté N-MODA
ATT placebo moyen	0,002
Écart-type	0,023
Fraction $ ATT > 0,05$	1,0 %
ATT réel (tableau 12)	0,010
Rang dans la distribution placebo	63 ^e centile

Source : Calcul de l’auteur, EHCVM.

Figure 12. Distribution des ATT placebo et position de l’ATT réel



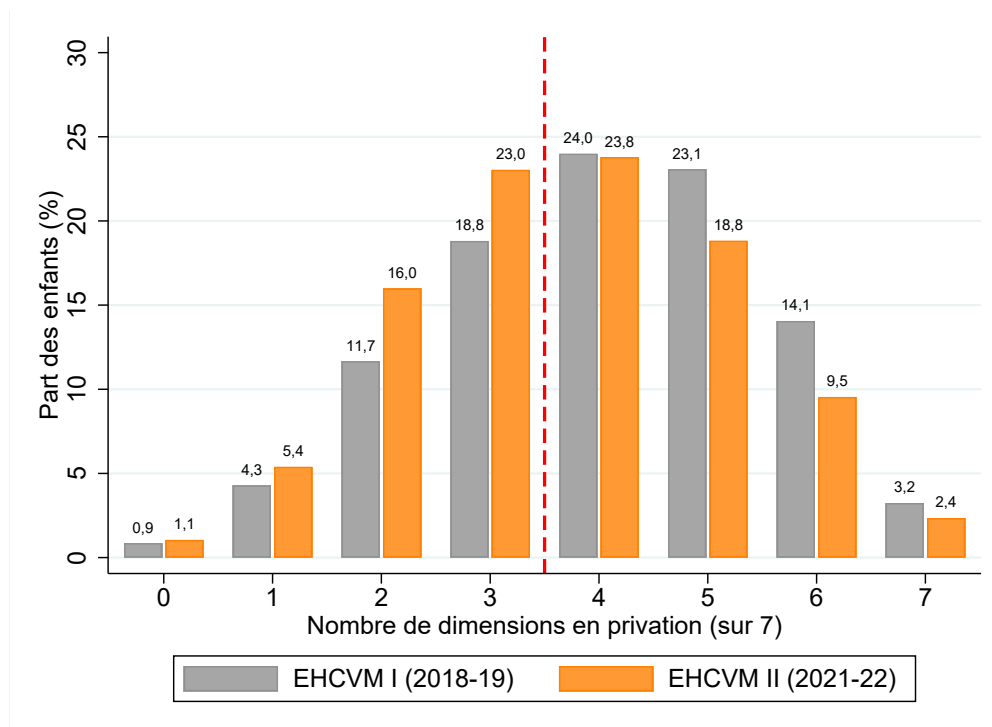
Source : Calcul de l’auteur, EHCVM.

La distribution placebo, centrée sur zéro (écart-type 0,023), fournit la référence sous absence d’effet : l’ATT réel (0,010) se situe au 63^e centile, en plein cœur de la distribution, c’est-à-dire qu’il est indiscernable d’une assignation aléatoire du traitement - lecture pleinement cohérente avec le résultat nul.

A.4. Sensibilité au seuil de dimensions (k)

Le seuil $k = 4$ retenu comme approche principale (section 2) est une convention, conformément à la méthodologie N-MODA Sénégal (**ansd2024**). La figure 13 présente la distribution complète du nombre de dimensions en privation, à l'image du rapport ANSD/UNICEF sur la pauvreté de l'enfant au Sénégal.

Figure 13. Distribution du nombre de dimensions en privation (EHCVM I et II)



Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

La distribution se déplace vers la gauche entre les deux vagues, cohérent avec la baisse de l'incidence N-MODA documentée au chapitre 3 : la part des enfants privés dans 5 dimensions ou plus recule, tandis que celle des enfants privés dans 0 à 3 dimensions progresse. Le choix de $k = 4$ se situe au voisinage du mode de la distribution, sans discontinuité marquée qui justifierait un autre seuil.

A.5. Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

Le tableau 13 (section 4.2.2) confronte les méthodes d'appariement : le k-NN ($p = 0,707$), le noyau Epanechnikov ($p = 0,822$), le caliper ($p = 0,744$) et la double différence brute ($p = 0,976$) concordent tous sur l'absence d'effet détectable. La stabilité de la conclusion entre méthodes reste l'enseignement principal.

A.6. Définition alternative du traitement : les bénéficiaires stables

En complément du design entrants retenu comme design principal (justifié en section 2), l'ATT est également estimé en comparant les ménages bénéficiaires stables ($D = 1$ aux deux vagues) aux ménages jamais bénéficiaires, sur le même panel de ménages. Le PSM-DD appliqué à cette définition donne un ATT positif et significatif (0,089, écart-type 0,037, $p = 0,018$) : la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages durablement bénéficiaires recule moins vite que celle des enfants des témoins appariés. Ce contraste avec l'absence d'effet du design principal doit toutefois être interprété avec prudence : dans le design stable, le traitement est déjà en cours à la période de base (les bénéficiaires stables affichent dès 2018 une pauvreté inférieure de 15 points à celle de leurs témoins appariés, écart antérieur à la période d'observation), si bien que la première vague ne mesure pas un niveau pré-traitement et que la dynamique estimée peut refléter un rattrapage des témoins autant qu'un effet des transferts. Il suggère néanmoins que l'exposition durable aux transferts et l'exposition récente ne produisent pas la même dynamique de conditions de vie, l'effet de court terme des entrants pouvant encore être masqué par la réorganisation du ménage qui suit le départ du migrant.

A.7. Analyse de l'attrition différentielle

Le panel vrai mobilise 6 127 des 7 156 ménages de l'EHCVM I (taux de suivi 85,6 %). Parmi les 6 427 ménages avec enfants, 5 643 sont retrouvés et 784 sont perdus.

Table 17. Comparaison ménages suivis et ménages perdus (attrition, EHCVM I)

Variable	Suivis ($n = 5\,643$)	Perdus ($n = 784$)	SMD	p -val.
Log dépense par tête	12,92	13,24	-0,52	<0,001
Taille du ménage	10,27	8,15	0,39	<0,001
Chef féminin (%)	24,2	39,9	-0,34	<0,001
Milieu urbain (%)	49,8	71,7	-0,46	<0,001
Âge du chef (années)	51,9	49,6	0,16	<0,001
Bénéficiaires 2018 (D , %)	21,9	26,9	-0,12	0,004

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM. SMD : différence standardisée moyenne.

L'attrition n'est pas aléatoire (ménages perdus plus urbains, aisés et féminisés) et modestement corrélée au statut de bénéficiaire 2018 (26,9 % contre 21,9 %, $p = 0,004$), ce qui borne l'écart estimé comme une borne haute pour les ménages sédentaires.

ANNEXE B MÉTHODOLOGIE N-MODA SÉNÉGAL : MATRICE DES INDICATEURS

Matrice complète des indicateurs de la méthodologie N-MODA telle qu'appliquée au Sénégal par l'ANSD et l'UNICEF (**ansd2024**).

B.1. Principes généraux

1. L'enfant comme unité d'analyse.
2. Désagrégation par groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans).
3. Approche union intra-dimension.
4. Seuil inter-dimensionnel $k = 4$ (sur 7 dimensions).

B.2. Matrice des indicateurs, sources et seuils

Table 18. Matrice N-MODA : indicateurs, applicabilité par âge, sources et seuils

Dimension	Indicateur	0-4	5-14	15-17	Module source	Seuil de privation
Assainissement	Toilettes non améliorées	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Non conformes aux normes JMP
	Partage des toilettes	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Installation partagée
Eau	Source non améliorée	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Non conforme aux normes JMP
	Temps d'accès > 30 min	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Plus de 30 minutes aller-retour
Logement	Gestion des ordures	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Évacuation non saine
	Surpeuplement	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Plus de 3 personnes par pièce
Nutrition	Sécurité alimentaire	✓	✓	✓	Ménage (sécu. alim.)	Insécurité alimentaire (indice FIES)
Santé	Combustible solide	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Bois, charbon ou déchets
Protection	Absence d'acte de naissance	✓	✓	-	Individu (état civil)	Enfant non enregistré
	Travail des enfants	-	✓	-	Individu (emploi)	Travail économique ou domestique ≥ 1h
Éducation	Séparation parentale	✓	✓	✓	Individu (parenté)	Sans ses deux parents biologiques
	Non-scolarisation	-	✓	-	Individu (éducation)	Enfant non scolarisé
	Illettrisme	-	-	✓	Individu (éducation)	Ne sait ni lire ni écrire
	NEET	-	-	✓	Individu (éduc. et emploi)	Ni scolarisé ni actif

✓ = indicateur applicable au groupe d'âge. - = non applicable.

Source : adaptation de **ansd2024<empty citation>** aux fichiers EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022). Diversité alimentaire (2018 uniquement) et accès à une structure de santé (module communautaire non comparable) exclus.

B.3. Limites de l'opérationnalisation

Deux indicateurs officiels ne sont pas comparables entre eux et sont écartés : la diversité des repas (score HDDS, EHCVM I uniquement, la dimension Nutrition repose donc sur la seule sécurité alimentaire FIES) et l'accès aux soins (module communautaire non comparable, la dimension Santé repose donc sur le seul combustible de cuisine). Les résultats doivent être interprétés comme des bornes inférieures.

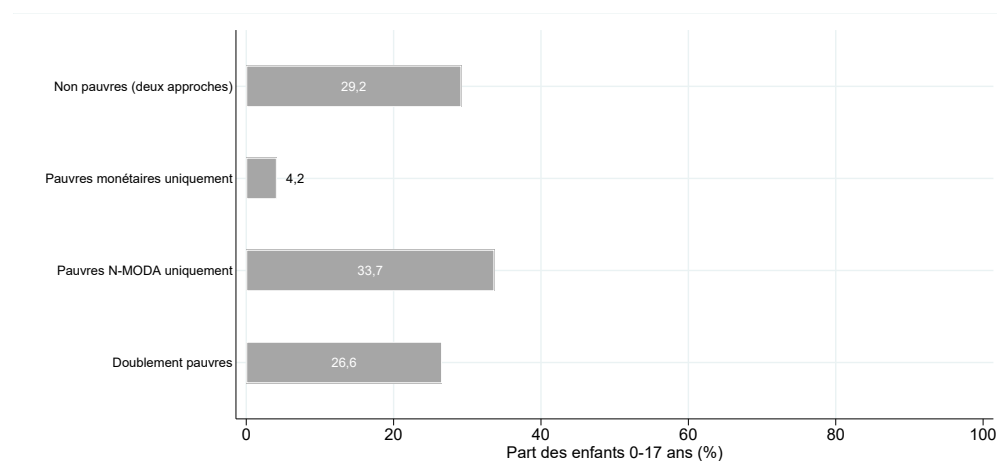
ANNEXE C PAUVRETÉ MONÉTAIRE ET PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE : ANALYSE CROISÉE

La pauvreté monétaire (seuil ANSD : 757 FCFA/jour, EHCVM 2018-2019 (**ansd2022**)) et la pauvreté N-MODA mesurent des réalités partiellement non superposables, ce qui justifie leur usage complémentaire.

Le croisement des deux mesures, sur les enfants de 0 à 17 ans de l'EHCVM I, distingue quatre profils : non pauvres selon les deux approches (29,2 %), doublement pauvres (26,6 %), pauvres monétaires non multidimensionnels (4,2 %, accès possible à des biens hors marché), et pauvres multidimensionnels non monétaires (33,7 %, souvent ruraux, invisibles à la mesure monétaire seule).

Cette proportion de 33,7 % d'enfants « invisibles » à la mesure monétaire justifie l'intégration des indicateurs N-MODA dans les outils de ciblage des programmes sociaux sénégalais.

Figure 14. Croisement de la pauvreté monétaire et de la pauvreté N-MODA (EHCVM I, 2018-2019)



Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

ANNEXE D VALIDATION : REPRODUCTION DE LA PRÉVALENCE DES PRIVATIONS DE L'ANSD

L'ANSD publie, dans son actualisation N-MODA 2024, la prévalence des privations par indicateur et groupe d'âge sur l'EHCVM 2018/19. Le tableau 19 confronte ces valeurs à celles obtenues avec l'opérationnalisation retenue dans ce mémoire.

Table 19. Comparaison de la prévalence des privations par indicateur : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, %)

Indicateur	Ce mémoire			ANSD (MODA 2024)		
	0-4	5-14	15-17	0-4	5-14	15-17
Temps d'accès à l'eau > 30 min	17,5	16,5	13,8	17,7	16,4	13,9
Source d'eau non améliorée	14,2	13,0	11,3	12,0	10,7	8,5
Type de toilettes	40,3	39,1	34,1	40,3	39,8	34,1
Partage des toilettes	18,2	17,4	17,1	20,4	19,4	18,6
Débarras des ordures	60,3	59,2	54,0	59,3	58,2	53,0
Insécurité alimentaire	45,0	46,5	44,9	45,0	46,5	44,9
Combustible solide	92,3	92,3	91,5	92,3	92,3	91,5
Acte de naissance	31,8	30,0	-	31,8	30,1	-
Travail des enfants	-	40,4	-	-	43,0	-
Non-scolarisation	-	45,3	-	-	45,3	-
Illettrisme	-	-	28,1	-	-	28,1

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM ; ANSD/UNICEF (MODA 2024) pour la colonne de comparaison.

Une fois les estimations pondérées par les poids de sondage de l'EHCVM (comme dans le calcul officiel), l'ensemble des indicateurs reproduit les taux de l'ANSD de façon très étroite : plusieurs coïncident au dixième de point (insécurité alimentaire, combustible solide, illettrisme, type de toilettes), les écarts résiduels restant inférieurs à 3 points. Deux indicateurs ne sont pas reproductibles en l'état : le surpeuplement (variable « pièces pour dormir » absente de l'EHCVM) et le NEET des 15-17 ans (valeur ANSD de 85,7 % incohérente avec le taux de scolarisation observé).

Au-delà de la comparaison indicateur par indicateur, le tableau 20 confronte l'incidence N-MODA globale (nationale) obtenue dans ce mémoire à celle publiée par l'ANSD.

Table 20. Comparaison de l'incidence N-MODA globale : ce mémoire vs ANSD (EHCVM 2018, enfants 0-17 ans)

Statistique	Ce mémoire	ANSD (MODA 2024)
Incidence H (%)	59,8	50,7
Intensité A (%)	69,9	72,2
Indice ajusté $M_0 = H \times A$	0,418	0,366

Source : Calcul de l'auteur, EHCVM ; ANSD/UNICEF (MODA 2024) pour la colonne de comparaison.

L'écart d'incidence (59,8 % contre 50,7 %) s'explique par deux facteurs. D'une part, deux dimensions sont opérationnalisées de façon plus étroite que la définition officielle : la nutrition ne repose ici que sur la sécurité alimentaire (module FIES), sans le volet diversité des repas retenu par l'ANSD ; la santé ne repose que sur le combustible de cuisson, sans l'indicateur d'accès à pied à une structure de santé. Ces écarts de définition recoupent des dimensions déjà présentes dans les deux opérationnalisations (l'ANSD retient également sept dimensions, dont la nutrition). D'autre part, des différences de traitement statistique de l'échantillon par rapport au calcul officiel expliquent le solde de l'écart. L'intensité, elle, est très proche de la valeur officielle.

ANNEXE E CARTES RÉGIONALES DU TAUX DE PRIVATION PAR DIMENSION

Les cartes ci-dessous complètent la carte d'incidence N-MODA de la section 8 en présentant, pour chacune des sept dimensions du bien-être de l'enfant, le taux de privation régional aux deux vagues (EHCVM I à gauche, EHCVM II à droite). L'échelle de couleur est commune (0 à 100 %), ce qui permet de comparer directement les dimensions entre elles et les deux périodes. Les régions les plus sombres sont les plus privées.

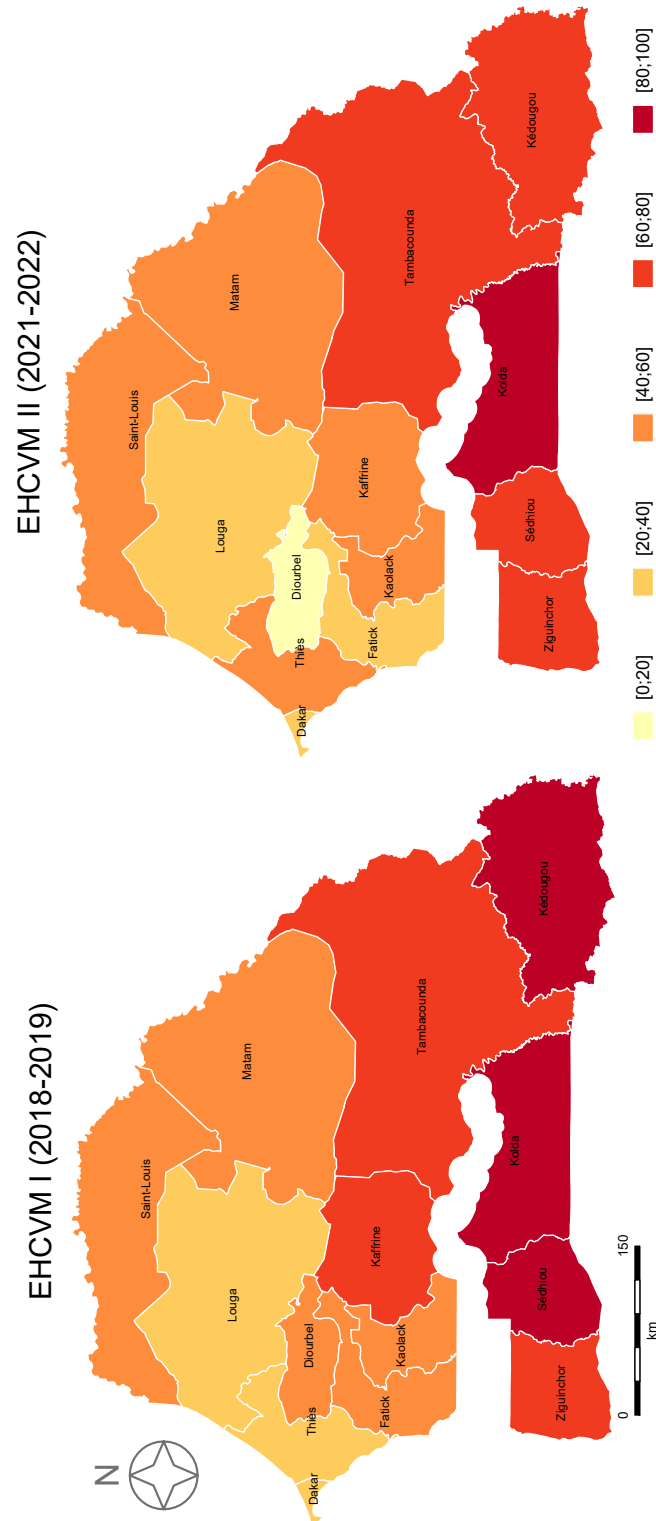


Figure 15. Taux de privation : assainissement
Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

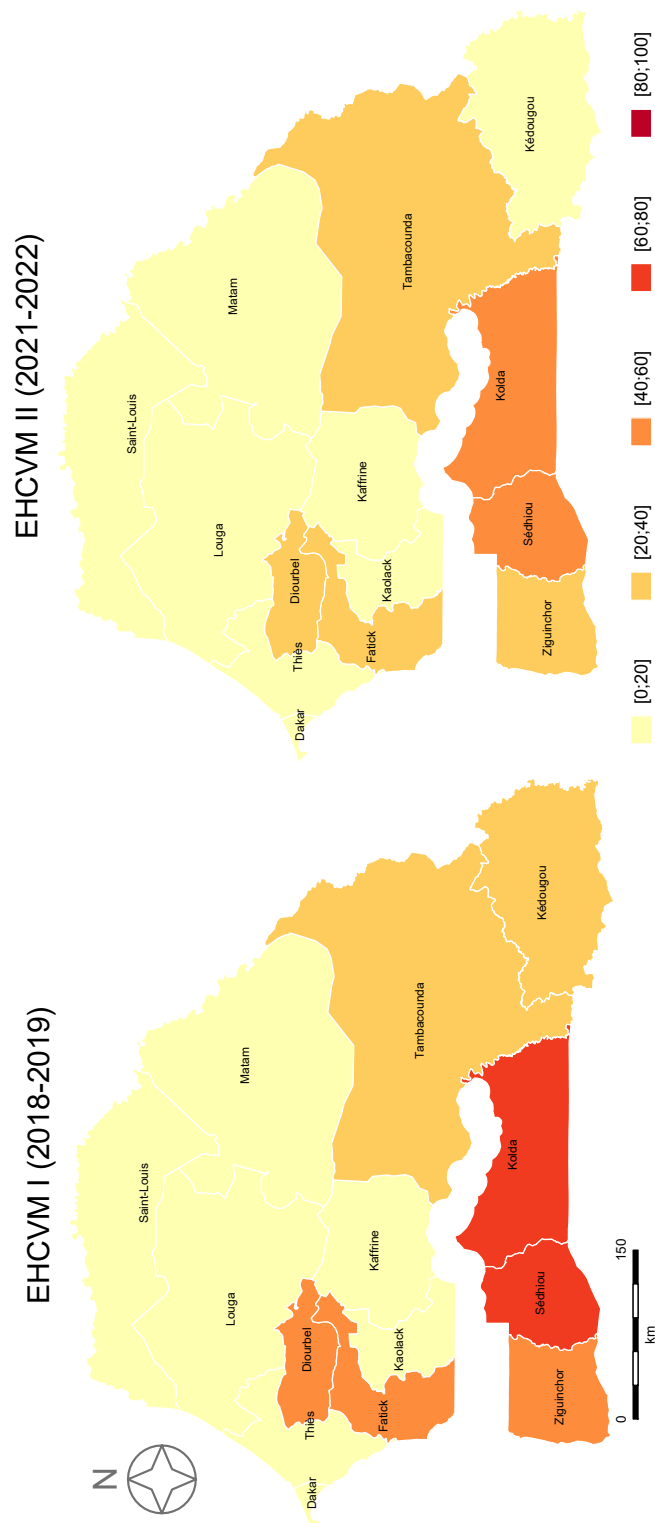


Figure 16. Taux de privation : eau
Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

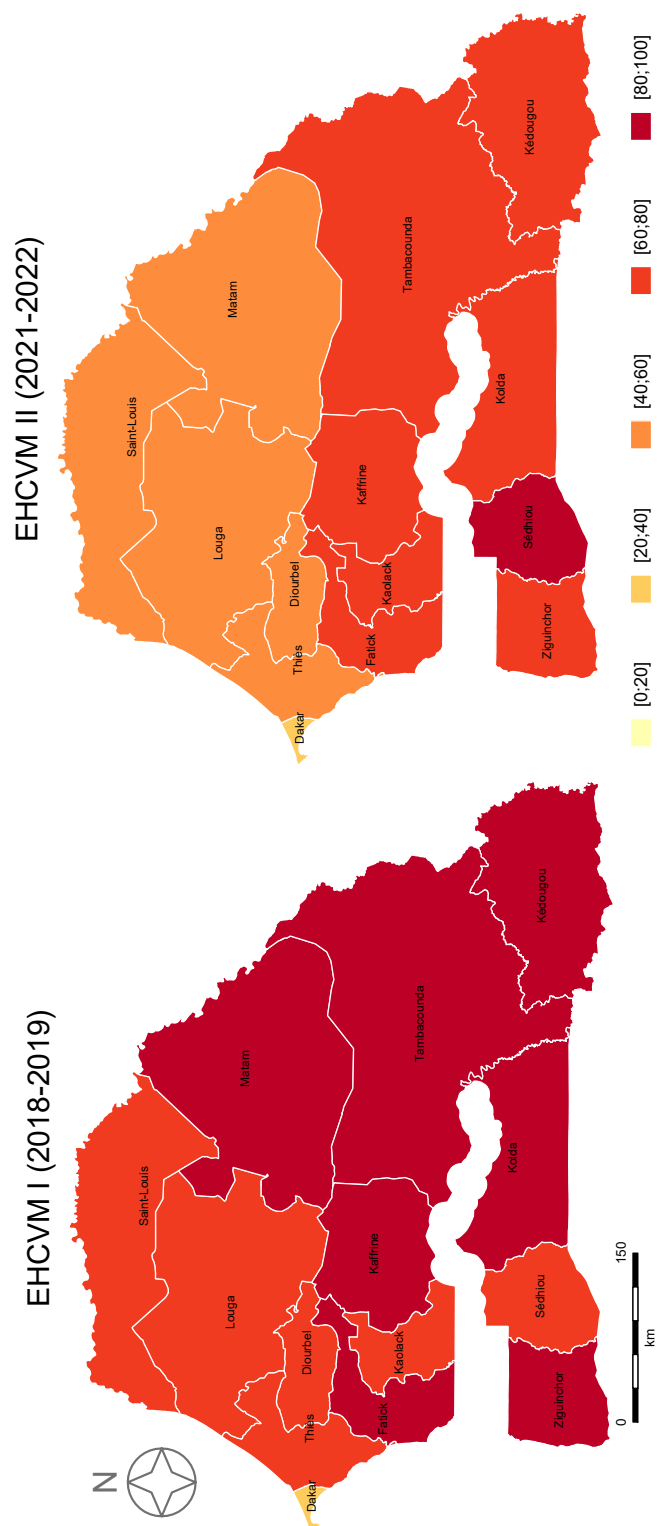


Figure 17. Taux de privation : logement
Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

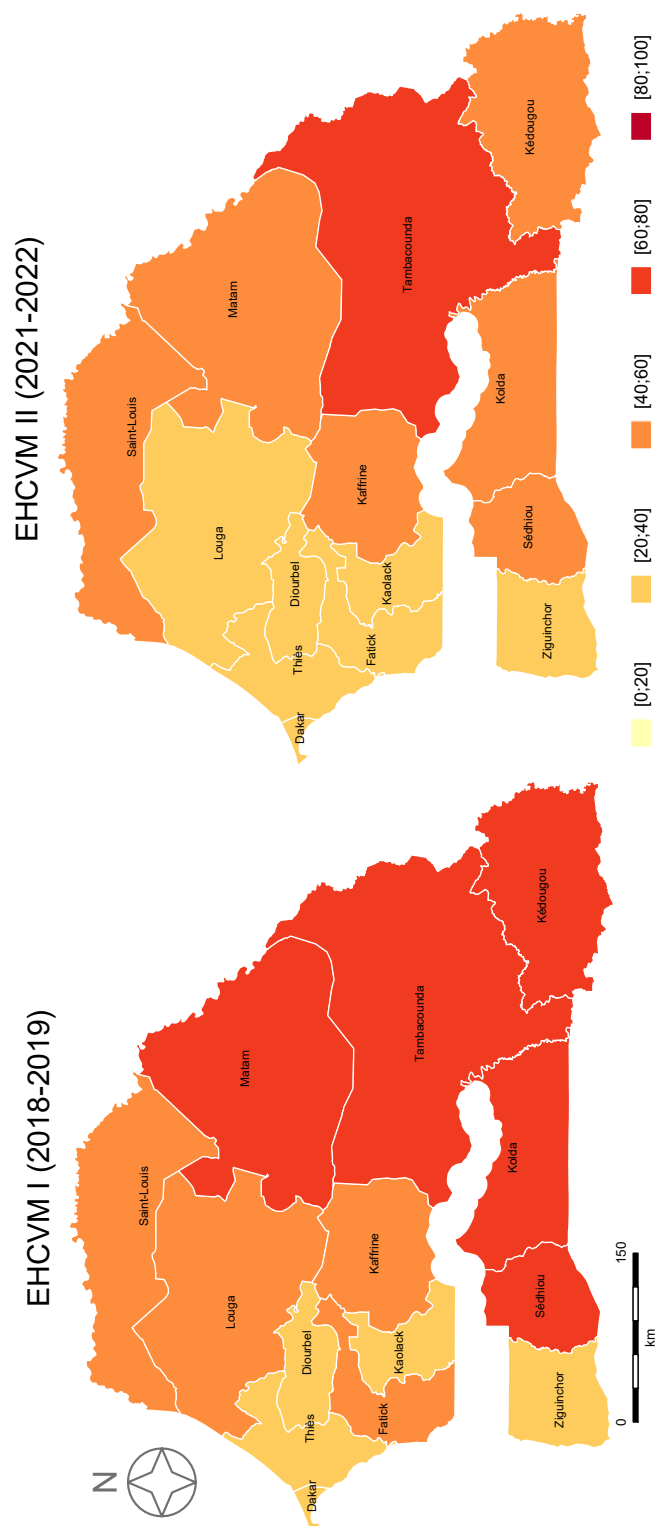


Figure 18. Taux de privation : nutrition
Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

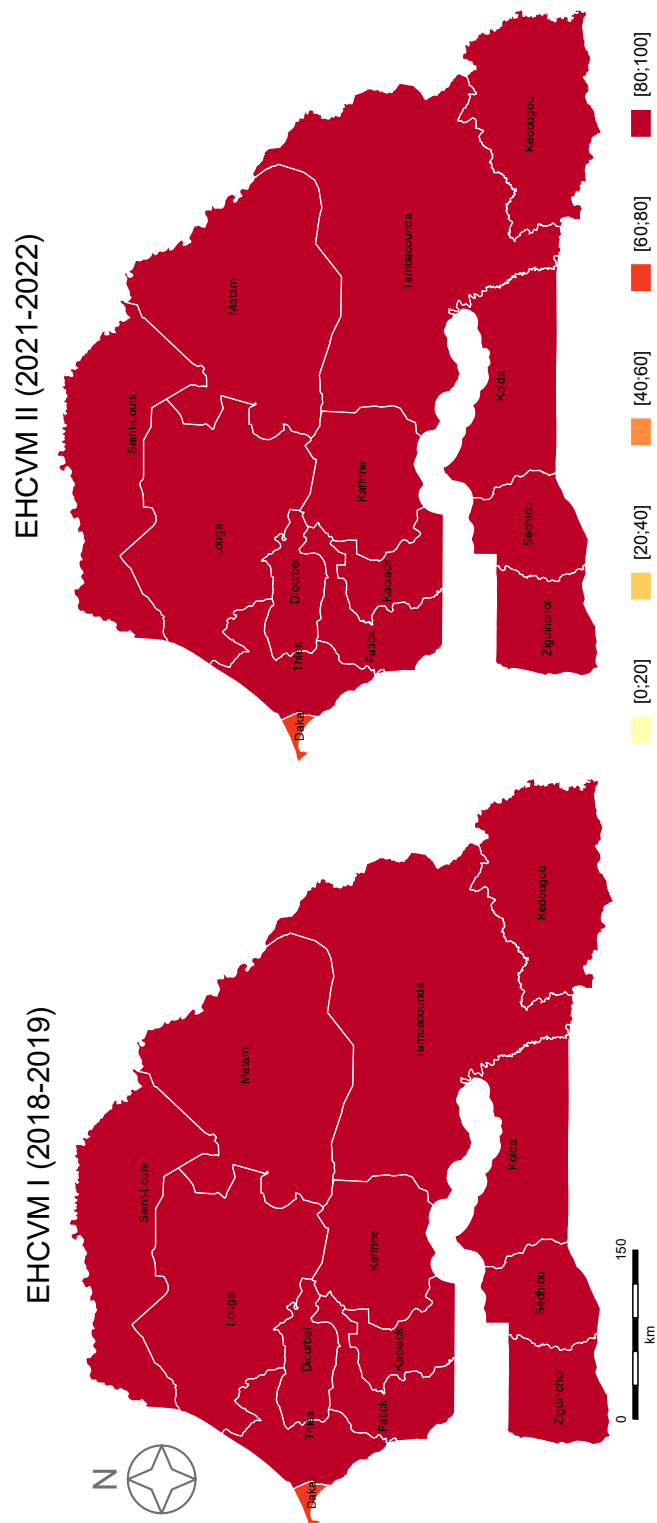


Figure 19. Taux de privation : santé
Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

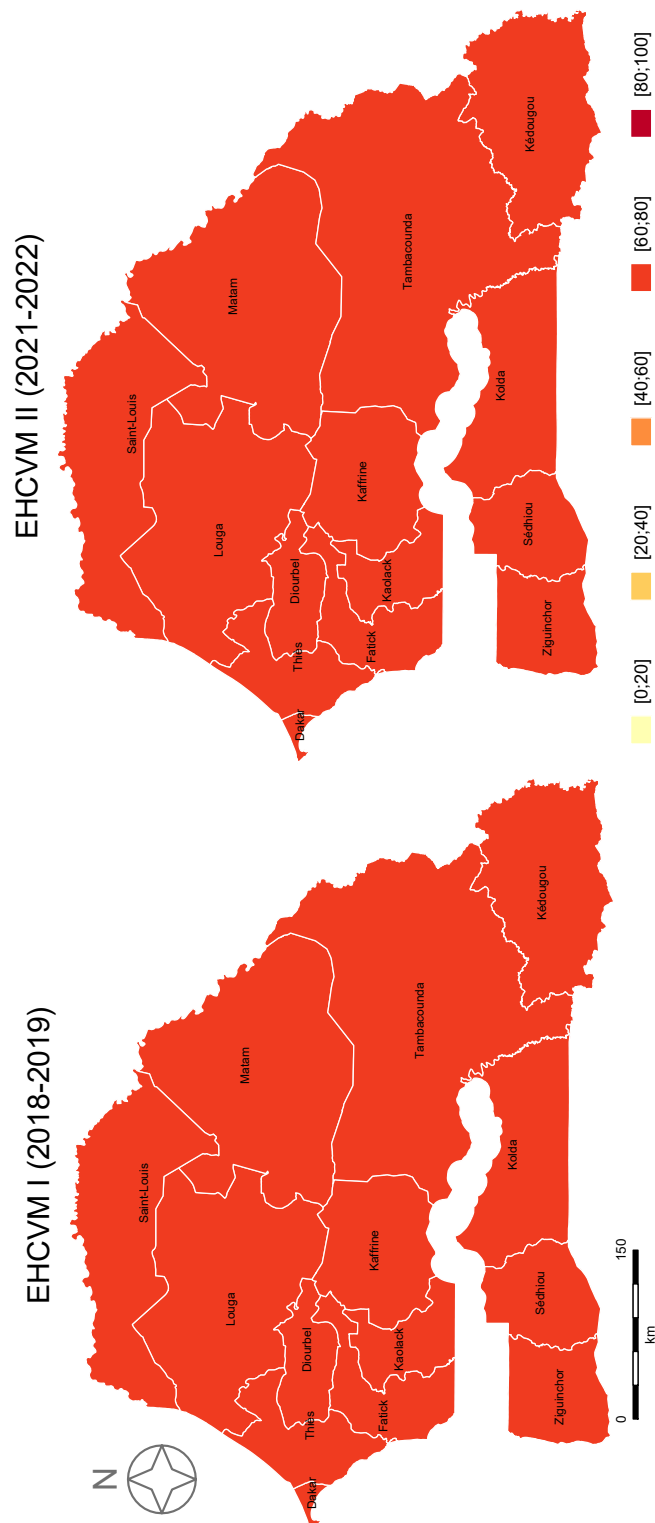


Figure 20. Taux de privation : protection
Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

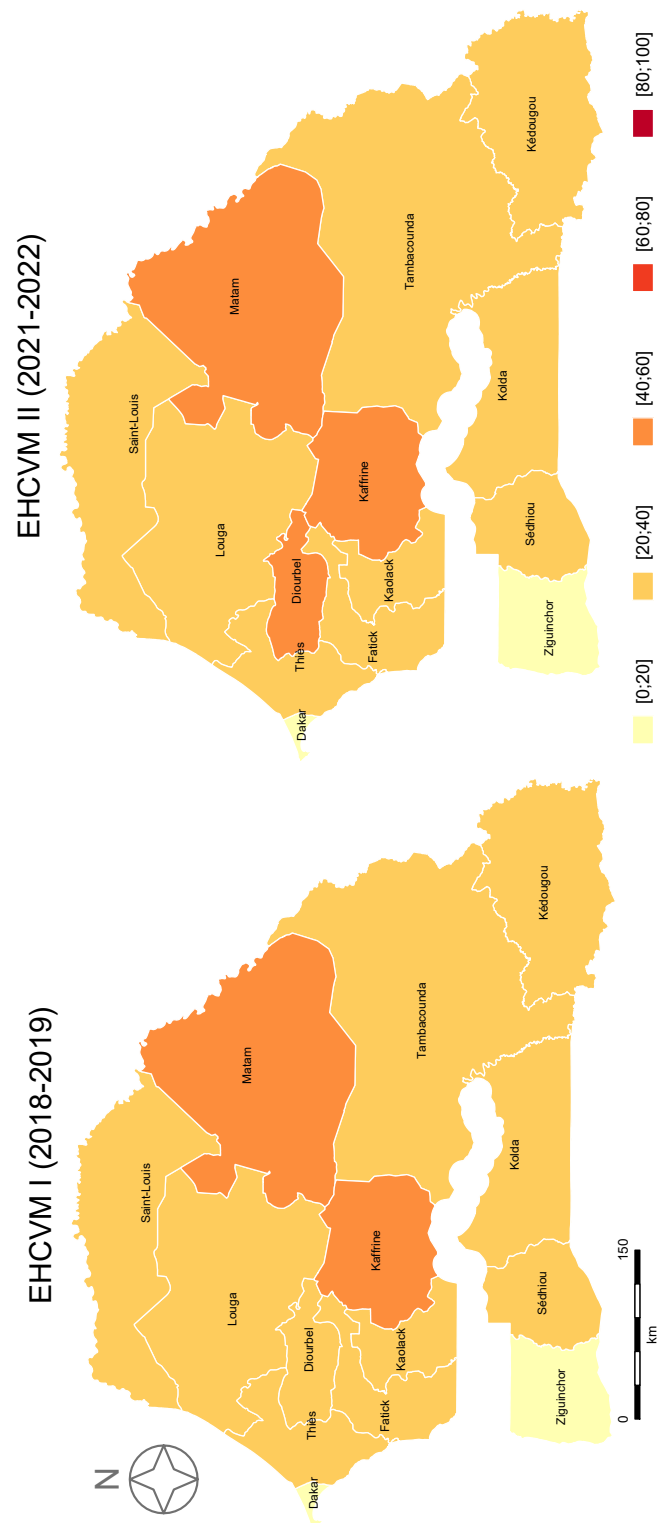


Figure 21. Taux de privation : éducation
Source : Calcul de l'auteur, EHCVM.

ANNEXE F TESTS STATISTIQUES MOBILISÉS ET SOURCES

Cette annexe récapitule les tests et procédures d'inférence utilisés dans le mémoire, leur logique, la règle de décision et la source méthodologique de référence. Sauf mention contraire, les erreurs-types sont clusterisées au niveau de la grappe (unité primaire de sondage).

F.1. Test d'équilibre des covariables (biais standardisé)

Avant et après appariement, l'équilibre de chaque covariable X entre entrants ($D = 1$) et témoins ($D = 0$) est mesuré par la différence standardisée moyenne

$$\text{SMD}(X) = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_0}{\sqrt{\frac{1}{2}(s_1^2 + s_0^2)}},$$

où $\bar{X}_d$ et s_d^2 sont la moyenne et la variance dans le groupe d . Un biais absolu inférieur à 5 % après appariement est le seuil d'équilibre usuellement retenu. La statistique globale (biais moyen, pseudo- R^2 du probit ré-estimé sur l'échantillon apparié) est produite par la commande `pstest`. Sources : rosenbaum1983 ; austin2009<empty citation>.

F.2. Score de propension (probit)

Le score de propension $e(X) = \Pr(D = 1 \mid X)$ est estimé par un modèle probit sur les covariables pré-traitement (taille et composition du ménage, dépense par tête, milieu, région, sexe, âge et statut matrimonial du chef, niveau d'instruction). La qualité d'ajustement est appréciée par le pseudo- R^2 et le test du rapport de vraisemblance (LR χ^2). Source : rosenbaum1983<empty citation>.

F.3. Appariement sur le score de propension

Trois algorithmes sont comparés : plus proches voisins ($k = 4$, avec remise), noyau d'Epanechnikov et rayon (*caliper*, $\epsilon = 0,05$, sans remise), mis en œuvre avec `psmatch2`. La zone de support commun est imposée pour garantir la comparabilité. Sources : rosenbaum1983 ; heckman1997 ; heckman1998 ; caliendo2008<empty citation>.

F.4. Estimateur de double différence (DD)

L'effet du traitement sur les traités (ATT) est estimé par la spécification d'interaction

$$Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D_i + \delta (t \times D_i) + \varepsilon_{it},$$

où δ est l'ATT. Sur l'échantillon apparié, la régression est pondérée par les poids d'appariement (PSM-DD) ; le test de significativité de δ est un test de Student sur

la combinaison linéaire $1.t\#1.D$ (`lincom`). *Sources* : **card1994**<empty citation> pour la double différence ; **heckman1997** ; **heckman1998**<empty citation> pour sa combinaison avec l'appariement.

F.5. Erreurs-types clusterisées

Toutes les inférences reposent sur des erreurs-types robustes à l'hétéroscédasticité et à la corrélation intra-grappe (`vce(cluster grappe)`), qui tiennent compte du plan de sondage à deux degrés sans recourir aux poids de sondage. *Source* : **deaton1997**<empty citation>.

F.6. Test placebo (permutation)

Pour vérifier l'absence d'effet artefactuel, un faux statut de traitement est attribué aléatoirement à la même proportion de ménages jamais bénéficiaires, et l'ATT est ré-estimé sur 200 réplifications. La position de l'ATT réel dans la distribution placebo (centile) et la fraction de pseudo-ATT dépassant un seuil donné mesurent la crédibilité du résultat. La logique est celle des tests de permutation appliqués à l'inférence causale (**heckman1997**).

F.7. Test d'hétérogénéité (égalité des ATT)

L'égalité des ATT entre sous-groupes (milieu, sexe, groupe d'âge) est testée par une interaction triple $t \times D \times G$ dans la régression DD ; la significativité du coefficient d'interaction indique une différence d'effet entre modalités du facteur G . *Source* : **card1994**<empty citation>.

F.8. Analyse de l'attrition différentielle

La comparaison des ménages suivis et perdus entre les deux vagues repose sur la différence standardisée moyenne (même formule que ci-dessus) et un test de Student par covariable, afin de vérifier que l'attrition n'introduit pas de biais de sélection majeur. *Source* : **rosenbaum2002**<empty citation>.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

TABLE DES MATIÈRES

Décharge	i
Dedicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des abréviations	x
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	4
1.1 Revue théorique	4
1.1.1 Théories sur la migration	4
1.1.2 Motivations des transferts des migrants	4
1.1.3 Concept de la pauvreté multidimensionnelle des enfants	5
1.1.4 Canaux de transmission des transferts de migrants sur le bien-être des enfants	5
1.2 Revue empirique	6
1.2.1 Transferts des migrants et ressources des ménages	6
1.2.2 Transferts des migrants et conditions d'habitat (logement, eau, assainissement)	7
1.2.3 Transferts des migrants et éducation des enfants	7
1.2.4 Transferts des migrants et santé des enfants	7
1.2.5 Transferts des migrants et nutrition des enfants	8
1.2.6 Transferts des migrants et protection des enfants	8
2 Données et méthodologie	10
2.1 Sources de données	10
2.1.1 Présentation des enquêtes	10
2.1.2 Construction de l'échantillon	10
2.2 Construction de la variable de traitement	11
2.3 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants : approche MODA	12
2.4 Stratégie d'identification causale	15
2.4.1 Cadre des résultats potentiels	15
2.4.2 Appariement par score de propension (PSM)	15

2.4.3	Double différence (DD)	18
2.4.4	Estimateur PSM-DD	18
2.4.5	Analyses d'hétérogénéité et de robustesse	19
3	Statistiques descriptives	20
3.1	Profil des ménages enquêtés	20
3.1.1	Caractéristiques générales	20
3.1.2	Comparaison entre les ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires	20
3.1.3	Caractéristiques des transferts reçus : motifs et montants	21
3.2	Analyse de pauvreté multidimensionnelle des enfants	22
3.2.1	Ensemble 0 à 17 ans	22
3.2.2	Enfants de 0-4 ans	27
3.2.3	Enfants de 5-14 ans	28
3.2.4	Enfants de 15-17 ans	29
3.2.5	Selon les régions	30
4	Résultats des estimations	32
4.1	Estimation du score de propension	32
4.1.1	Résultats du modèle probit	32
4.1.2	Vérification de la qualité de l'appariement	33
4.2	Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle .	35
4.2.1	Double différence sans appariement	35
4.2.2	Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)	35
4.2.3	Robustesse au choix de la méthode d'appariement	37
4.2.4	Effets par dimension	38
5	Discussion	39
5.1	Tests de robustesse	39
5.1.1	Robustesse par panel d'enfants	39
5.1.2	Sensibilité au choix de la méthode d'appariement	39
5.1.3	Attrition et biais de sélection de l'échantillon panel	39
5.2	Analyse de l'hétérogénéité des effets	40
5.2.1	Selon le milieu de résidence	40
5.2.2	Selon le sexe de l'enfant	40
5.2.3	Selon les groupes d'âge	41
5.3	Interprétation des résultats	41
	Conclusion et recommandations	43
	Annexes	46

Annexe A Validité de l'hypothèse de tendances parallèles et tests complémentaires	46
A.1 Argument de l'appariement	46
A.2 PSM seul, sans double différence	46
A.3 Test placebo	47
A.4 Sensibilité au seuil de dimensions (k)	48
A.5 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement	48
A.6 Définition alternative du traitement : les bénéficiaires stables	49
A.7 Analyse de l'attrition différentielle	49
Annexe B Méthodologie N-MODA Sénégal : matrice des indicateurs	50
B.1 Principes généraux	50
B.2 Matrice des indicateurs, sources et seuils	50
B.3 Limites de l'opérationnalisation	52
Annexe C Pauvreté monétaire et pauvreté multidimensionnelle : analyse croisée	53
Annexe D Validation : reproduction de la prévalence des privations de l'ANS	54
Annexe E Cartes régionales du taux de privation par dimension	56
Annexe F Tests statistiques mobilisés et sources	64
F.1 Test d'équilibre des covariables (biais standardisé)	64
F.2 Score de propension (probit)	64
F.3 Appariement sur le score de propension	64
F.4 Estimateur de double différence (DD)	64
F.5 Erreurs-types clusterisées	65
F.6 Test placebo (permutation)	65
F.7 Test d'hétérogénéité (égalité des ATT)	65
F.8 Analyse de l'attrition différentielle	65
Références bibliographiques	66
Table des matières	67